UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones

Diseño e Implementación de un Sistema de Magnificación de Movimientos y Vibraciones Sutiles en Video para el Análisis Comparativo de Algoritmos en Entornos Controlados.

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en Telecomunicaciones

Autores:

Patricio Sebastián Chunchi Castillo

Edgar Joel Suárez Jaigua

Director:

Juan Manuel Andrade Rodas

ORCID: 0000-0001-7644-0270

Cuenca, Ecuador

2026-05-07

Resumen

Las infraestructuras críticas dependen cada vez más de sistemas de supervisión y control industrial cuya comunicación interna puede quedar expuesta cuando los protocolos heredados no incorporan seguridad criptográfica. En la Micro-Red de la Universidad de Cuenca, esta problemática se manifiesta en el enlace entre el servidor *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) y el controlador de estación *Advanced Power Integrated Station Controller* (API), donde el tráfico *Modbus Protocol* (Modbus)/*Transmission Control Protocol* (TCP) transporta mediciones, estados y comandos sin mecanismos nativos de confidencialidad, integridad ni protección frente a repetición. Frente a ello, este trabajo diseña, implementa y valida un canal seguro transparente compatible con el entorno *Operational Technology* (OT), sin modificar la lógica industrial, el direccionamiento del controlador ni el proceso de supervisión.

Palabras clave del autor: ciberseguridad industrial, SCADA, Modbus TCP, MACsec, canal seguro transparente, Micro-Red, OT.



El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Repositorio Institucional: https://dspace.ucuenca.edu.ec/

Abstract

Critical infrastructures increasingly depend on industrial supervision and control systems whose internal communication may be exposed when legacy protocols do not include cryptographic security. In the University of Cuenca Micro-Grid, this problem appears on the link between the *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) server and the *Advanced Power Integrated Station Controller* (API) station controller, where *Modbus Protocol* (Modbus)/*Transmission Control Protocol* (TCP) traffic carries measurements, states, and commands without native mechanisms for confidentiality, integrity, or replay protection. In response, this work designs, implements, and validates a transparent secure channel compatible with the *Operational Technology* (OT) environment, without modifying the industrial logic, controller addressing, or supervision process.

Author Keywords: industrial cybersecurity, SCADA, Modbus TCP, MACsec, transparent secure channel, Micro-Grid, OT.



The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights.

Institutional Repository: https://dspace.ucuenca.edu.ec/

Índice de contenido

Resumen **2**

Abstract **3**

Índice de contenido **4**

Índice de figuras **7**

Índice de tablas **8**

Agradecimientos **9**

Agradecimientos **10**

Dedicatoria **11**

Dedicatoria **12**

1 Introducción **13**

1.1 Antecedentes 13

1.2 Identificación del Problema 14

1.3 Justificación 15

1.4 Alcance 15

1.5 Objetivos 16

1.5.1 Objetivo general 16

1.5.2 Objetivos específicos 17

2 Marco teórico **18**

2.1 Sistemas de medición no invasivos 18

2.1.1 Medición invasiva y no invasiva 18

2.1.2 Sistemas de medición basados en visión 20

2.1.3 Detección de movimientos y vibraciones sutiles 23

2.2 Análisis del movimiento en video 26

2.2.1 Enfoque Lagrangiano 26

2.2.2 Enfoque Euleriano 29

2.2.3 Comparación entre los enfoques Lagrangiano y Euleriano 34

2.3 Representaciones multiescala mediante pirámides de imágenes 37
2.3.1 Representación multiescala y espacio-escala 38
2.3.2 Pirámide Gaussiana 40
2.3.2.1 Operadores discretos y escala efectiva 42
2.3.3 Pirámide Laplaciana 43
2.3.3.1 Expansión, residuo y reconstrucción 45
2.3.4 Pirámides orientables (*Steerable Pyramid*) 46
2.3.4.1 Orientabilidad y separación espectral 48
2.3.4.2 Cuadratura, amplitud y fase local 49
2.3.5 Pirámide de Riesz 51
2.3.5.1 Interpretación monogénica y ambigüedad angular 52
2.3.5.2 Continuidad temporal y síntesis 54
2.3.6 Comparación entre representaciones piramidales 55
2.3.6.1 Criterios para su empleo en video 58
2.4 Métodos de magnificación de video 59
2.4.1 Magnificación Euleriana Lineal 59
2.4.2 Magnificación basada en Fase 65
2.5 Técnicas avanzadas de magnificación de video 73
2.5.1 Magnificación en presencia de grandes movimientos 73
2.5.2 Magnificación basada en aceleración y jerk 73
2.5.3 Filtros espaciales y temporales para reducción de artefactos 73
2.5.4 Otros enfoques recientes 73

3 Estado del arte 74
3.1 Alcance y organización de la revisión 74
3.2 Aportes fundacionales y mejoras de los enfoques de referencia 74
3.2.1 Wu et al. (2012): establecimiento de una referencia euleriana 74
3.2.2 Wadhwa et al. (2013): mejora de la calidad de magnificación 75
3.2.3 Wadhwa et al. (2014): reducción del costo computacional 75
3.2.4 Wu et al. (2018): reducción de ruido mediante selección de componentes 76
3.2.5 Yang et al. (2023): adaptación de la magnificación por escala 76
3.3 Investigaciones sobre movimientos interferentes y ruido 77
3.3.1 Elgharib et al. (2015): escenas con movimientos de gran amplitud 77
3.3.2 Zhang et al. (2017): magnificación de aceleración 77
3.3.3 Takeda et al. (2018): tratamiento de cambios rápidos 77

3.3.4 Takeda et al. (2019): selección de variaciones significativas 78
3.3.5 Takeda et al. (2022): selectividad frente a interferencias 78
3.4 Validación aplicada y ampliación de escenarios 79
3.4.1 Yang y Jiang (2024): microvibraciones estructurales 79
3.4.2 Zang et al. (2026): adquisición con cámaras portátiles 79
3.4.3 Mattioli et al. (2023): monitoreo respiratorio 80
3.5 Estudios comparativos y revisiones de la literatura 80
3.6 Análisis crítico y delimitación de la brecha de investigación 81
3.7 Tabla comparativa del estado del arte 82

4 Metodología 86
4.1 Metodología para el análisis de los operadores temporales 86
4.2 Selección y clasificación de los algoritmos 86
4.3 Configuración Experimental 87
4.4 Configuración de los operadores temporales 88
4.5 Evaluación subjetiva de la magnificación de video 90
4.5.1 Metodología de evaluación subjetiva 91
4.5.2 Selección de los estímulos de evaluación 91
4.5.3 Criterios de evaluación 92
4.5.4 Comparación por pares de los algoritmos 92
4.5.5 Evaluación de estímulo simple 93
4.5.6 Selección de los observadores 93
4.5.7 Procedimiento de evaluación 94
4.5.8 Análisis de los resultados subjetivos 94
4.6 Desarrollo 95
4.7 Conclusiones 95

5 Resultados 96

6 Conclusiones y recomendaciones 97
6.1 Conclusiones 97
6.2 Recomendaciones 97

Referencias 98

Índice de figuras

Figura 2.1 Clasificación de mediciones de vibración 21
Figura 2.2 Sistemas de referencia para analizar movimiento 37
Figura 2.3 Análisis y síntesis de una banda laplaciana 46
Figura 2.4 Separación radial y angular de frecuencias espaciales 49
Figura 2.5 Representación monogénica de una subbanda 53
Figura 2.6 Arquitectura de magnificación euleriana lineal 62
Figura 2.7 Traslación espacial y variación de fase 69
Figura 2.8 Arquitectura de magnificación basada en fase 73

Índice de tablas

Tabla 2.1 Comparación de representaciones piramidales 58

Tabla 3.1 Comparación de trabajos relacionados sobre magnificación de video. Elaboración propia a partir de los artículos citados en cada fila. 83

Agradecimientos

Agradezco a toda mi familia por estar conmigo durante esta etapa tan transformadora. Su apoyo, sus consejos y su compañía me han dado soporte cuando más lo he necesitado.

Aníbal Martín

Agradecimientos

Quiero expresar mis más profundos agradecimientos primero a mis compañeros de universidad, que después de muchos altos y bajos, hemos seguido ahí para apoyarnos y seguir avanzando durante los ciclos que nos ha tomado culminar este proceso.

Anthony

Dedicatoria

A Gabriela, mi madre, y Aníbal, mi padre.

Aníbal Martín

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mi familia

Anthony

1. Introducción

En este capítulo se presenta el contexto general del trabajo de titulación, orientado al diseño y análisis comparativo de métodos de magnificación de video para la detección de movimientos y vibraciones sutiles. Inicialmente, en la Sección 1.1 se desarrolla un recorrido crítico por la evolución doctrinal y tecnológica de las técnicas de magnificación de video; se repasan los enfoques pioneros y metodologías diseñadas para abordar mejoras en el procesamiento visual, analizando la transición hacia aproximaciones en fase y estrategias para la compensación de movimientos globales o reducción de ruido. A continuación, en la Sección 1.2 se articula la identificación del problema de investigación a partir de las limitaciones del estado del arte. Posteriormente, en la Sección 1.3 se expone la justificación del proyecto, resaltando su valor técnico en inspección no destructiva y la creación de un repositorio de datos libre para la comunidad académica. Luego, en la Sección 1.4 se delimitan las fronteras del trabajo, especificando los escenarios de prueba sintéticos y reales, los métodos evaluados y las condiciones de experimentación. Finalmente, en la Sección 1.5 se formalizan el objetivo general y los objetivos específicos que dirigen la ejecución metodológica del estudio.

1.1. Antecedentes

La detección y caracterización de movimientos, así como de vibraciones sutiles, constituye un desafío en múltiples aplicaciones científicas e industriales debido a que gran parte de la información asociada a estos fenómenos presenta amplitudes inferiores a la capacidad de percepción del sistema visual humano e incluso a la resolución de análisis proporcionada por métodos convencionales de inspección visual. Esta limitación dificulta la identificación de variaciones periódicas, micro-desplazamientos y cambios dinámicos presentes en estructuras, componentes mecánicos y sistemas biológicos que contienen información relevante para la evaluación de su estado y comportamiento.

Ante este desafío, la evolución doctrinal y tecnológica de la visión por computadora ha impulsado el desarrollo de técnicas computacionales capaces de aislar e intensificar tales variaciones en secuencias de video. Inicialmente, el análisis de micro-movimientos se abordó desde la **perspectiva Lagrangiana**

1.2. Identificación del Problema

La detección y caracterización de movimientos y vibraciones sutiles constituye un desafío en múltiples aplicaciones científicas e industriales debido a que gran parte de la información asociada a estos fenómenos presenta amplitudes inferiores a la capacidad de percepción del sistema visual humano e incluso a la resolución de análisis proporcionada por métodos convencionales de inspección visual. Esta limitación dificulta la identificación de variaciones periódicas, microdesplazamientos y cambios dinámicos presentes en estructuras, componentes mecánicos y sistemas biológicos, los cuales contienen información relevante para la evaluación de su estado y comportamiento.

Las técnicas de magnificación de video han permitido abordar este problema mediante la amplificación computacional de variaciones temporales presentes en secuencias de video, dando origen a diferentes enfoques como la magnificación Euleriana [1], la magnificación basada en fase [2] y la magnificación mediante pirámides de Riesz [3]. Cada uno de estos métodos presenta ventajas y limitaciones relacionadas con la calidad de la magnificación, la sensibilidad al ruido, la aparición de artefactos visuales, la precisión en la representación de movimientos sub-píxel y el costo computacional requerido para su implementación. Como consecuencia, en los últimos años se han desarrollado estrategias complementarias orientadas a mejorar el desempeño de estos algoritmos mediante técnicas robustas frente a grandes movimientos, filtrado adaptativo y procesamiento avanzado de señales [4–6].

No obstante, los trabajos reportados en la literatura se han orientado principalmente al desarrollo de nuevos algoritmos o a la optimización de métodos existentes para aplicaciones específicas, tales como la estimación de parámetros fisiológicos, el reconocimiento de microexpresiones, el monitoreo estructural o la detección de movimientos imperceptibles. Asimismo, los estudios comparativos disponibles suelen restringirse al análisis de un número reducido de indicadores de desempeño, como el tiempo de ejecución, el factor de amplificación o métricas de calidad de imagen, sin establecer un marco experimental unificado que permita evaluar simultáneamente aspectos relacionados con la fidelidad de la magnificación, la estabilidad temporal, la precisión en la estimación de frecuencias, la aparición de artefactos visuales y el rendimiento computacional de los diferentes enfoques [7]. Adicionalmente, existe una limitada caracterización del impacto que tiene la frecuencia de adquisición de las secuencias de video sobre el desempeño de estos algoritmos, particularmente cuando se dispone de cámaras de

alta velocidad capaces de registrar fenómenos dinámicos de mayor frecuencia. Esta situación dificulta establecer criterios objetivos para determinar el método de magnificación más apropiado de acuerdo con las condiciones de captura, los requerimientos computacionales y la naturaleza del fenómeno analizado.

En consecuencia, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema de procesamiento de video que permita implementar y evaluar, bajo un mismo marco experimental, los principales enfoques de magnificación de video utilizando secuencias sintéticas, bases de datos de referencia y secuencias adquiridas mediante una cámara de alta velocidad. Este análisis permitirá caracterizar de manera objetiva sus ventajas, limitaciones y condiciones de operación mediante métricas cuantitativas y cualitativas, contribuyendo a establecer criterios técnicos para la selección del método más adecuado según la aplicación y favoreciendo, de manera complementaria, la generación de un repositorio de datos experimentales que pueda ser utilizado en futuras investigaciones relacionadas con la magnificación de video y el análisis de movimientos sutiles.

1.3. Justificación

1.4. Alcance

El presente trabajo se restringe al análisis comparativo y caracterización de tres enfoques representativos de magnificación de video: el método Euleriano basado en filtrado temporal y pirámides Laplacianas [1], el método basado en fase mediante pirámides orientables [2] y el método basado en pirámides de Riesz [3]. La selección de estos enfoques responde a que constituyen la base de la mayoría de las técnicas desarrolladas posteriormente en la literatura y representan las principales estrategias empleadas para la amplificación de movimientos y vibraciones sutiles.

Para ello, se desarrollará una arquitectura modular en *Matlab* que integre las etapas de adquisición, preprocesamiento, descomposición, filtrado, amplificación y reconstrucción, permitiendo implementar cada algoritmo bajo un mismo entorno de procesamiento. Esta estructura facilitará la evaluación individual de cada método y garantizará que las comparaciones se realicen bajo condiciones homogéneas, evitando que diferencias en la implementación influyan sobre los resultados obtenidos.

La validación experimental se realizará mediante secuencias sintéticas y secuencias reales provenientes de bases de datos de referencia, entre ellas el conjunto de videos del MIT CSAIL [1] y el dataset CASME II [8], las cuales serán complementadas con secuencias capturadas mediante una cámara de alta velocidad de hasta 1000 cuadros por segundo en escenarios controlados. A partir de estas pruebas se analizará el desempeño de los algoritmos considerando métricas relacionadas con la calidad de la magnificación, la estimación de frecuencias dominantes, la estabilidad temporal, la aparición de artefactos visuales y el rendimiento computacional, evaluando además su factibilidad de ejecución en modalidades *offline*, cuasi-tiempo real y tiempo real.

Como resultado, se obtendrá una caracterización comparativa de los algoritmos evaluados, identificando sus ventajas, limitaciones y condiciones de operación, con el propósito de establecer criterios técnicos para la selección del método más adecuado según la aplicación y los requerimientos de procesamiento. De manera complementaria, las secuencias adquiridas durante el desarrollo experimental permitirán consolidar un conjunto de datos orientado a la evaluación de algoritmos de magnificación de video, el cual podrá ser divulgado con fines académicos para favorecer la reproducibilidad de futuras investigaciones.

El alcance de esta investigación no contempla el desarrollo de nuevos algoritmos de magnificación de video ni la optimización de los métodos seleccionados mediante técnicas de aprendizaje automático u otras estrategias de mejora. Asimismo, la evaluación se limitará a escenarios experimentales controlados y a los conjuntos de datos considerados en el estudio, por lo que la validación en entornos operacionales específicos quedará como una línea de trabajo futura.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Diseñar y comparar métodos de magnificación de video basados en enfoques Eulerianos, de fase y técnicas avanzadas mediante su implementación en un sistema de procesamiento de video con el fin de identificar sus ventajas y limitaciones de su operación en la detección de movimientos y vibraciones sutiles en entornos controlados.

1.5.2. Objetivos específicos

- Analizar métodos de magnificación de video basados en enfoques Eulerianos, basados en fase y pirámides de Riesz, identificando sus principios de funcionamiento, parámetros de configuración y condiciones de aplicación para sustentar su evaluación comparativa.
- Desarrollar en MATLAB la arquitectura funcional de un sistema de procesamiento de video que integre las etapas de adquisición, preprocesamiento, descomposición, amplificación y reconstrucción para el análisis de variaciones sutiles en secuencias de video.
- Establecer escenarios de prueba en entornos controlados, integrando el uso de una cámara de alta velocidad, orientados a la captura y análisis de secuencias de video con variaciones sutiles bajo condiciones experimentales representativas para la validación empírica del sistema de procesamiento y la consolidación de un repositorio de datos de libre acceso para el ámbito académico.
- Caracterizar el desempeño de los algoritmos de magnificación de video mediante secuencias sintéticas y reales, empleado métricas cuantitativas y cualitativas para la identificación de ventajas, limitaciones y condiciones de operación considerando su rendimiento computacional, así como su factibilidad en escenarios offline, cuasi-real y tiempo real.

2. Marco teórico

2.1. Sistemas de medición no invasivos

2.1.1. Medición invasiva y no invasiva

El monitoreo de movimientos y vibraciones constituye una actividad fundamental en numerosas disciplinas de la ingeniería, debido a que permite evaluar el comportamiento dinámico de estructuras, maquinaria, componentes mecánicos e incluso sistemas biológicos sin comprometer su funcionamiento normal debido a que la medición de vibraciones proporciona información valiosa sobre parámetros como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, las frecuencias naturales, las formas modales y los mecanismos de amortiguamiento, los cuales son ampliamente utilizados para la evaluación de la integridad estructural, el diagnóstico de fallas, el mantenimiento predictivo y la validación de modelos matemáticos y numéricos. Tradicionalmente, la adquisición de estas variables ha dependido de sensores físicos instalados directamente sobre el objeto de estudio, tales como acelerómetros, galgas extensométricas, sensores piezoeléctricos y transductores de desplazamiento; aunque estas tecnologías han demostrado un elevado nivel de precisión y confiabilidad durante décadas, presentan diversas limitaciones asociadas con la necesidad de establecer contacto físico con la estructura, lo que puede alterar su respuesta dinámica, incrementar los costos de instrumentación y dificultar las mediciones en estructuras de gran tamaño, elementos de difícil acceso o componentes que operan bajo condiciones extremas [9].

Como respuesta a estas limitaciones, durante las últimas décadas se ha producido un importante desarrollo de los sistemas de medición no invasivos o sin contacto (non-contact measurement systems), los cuales permiten obtener información dinámica del objeto analizado sin necesidad de instalar sensores físicos sobre su superficie. Estos sistemas aprovechan diferentes principios físicos, entre ellos la propagación de ondas electromagnéticas, acústicas y ópticas, para estimar el movimiento mediante el análisis de señales reflejadas o imágenes adquiridas durante el proceso de observación, y la ausencia de contacto físico elimina el efecto de carga producido por los sensores tradicionales, facilita la inspección de estructuras remotas y reduce considerablemente el tiempo requerido para la instrumentación del sistema de medición [10].

En este contexto, los métodos no invasivos pueden clasificarse, de manera general, en tres grandes categorías. La primera corresponde a las técnicas basadas en ondas electromagnéticas, entre las cuales destacan los radares de microondas y de ondas milimétricas, capaces

de estimar desplazamientos mediante el análisis del efecto Doppler de las señales reflejadas; las cuales ofrecen un amplio alcance de medición y son particularmente útiles para el monitoreo de grandes infraestructuras pero su precisión puede verse afectada cuando múltiples objetos vibran simultáneamente dentro del campo de observación [10]. La segunda categoría comprende los sistemas fundamentados en ondas acústicas, los cuales emplean micrófonos o sensores ultrasónicos para detectar las vibraciones generadas por un objeto, sin embargo suelen ser sensibles al ruido ambiental y requieren algoritmos avanzados de procesamiento digital de señales para mejorar la relación señal-ruido [10]. Finalmente la tercera categoría corresponde a los sistemas ópticos de medición, considerados actualmente como una de las alternativas más prometedoras debido a su elevada precisión, facilidad de implementación y capacidad para realizar mediciones remotas, debido a que dentro de este grupo se encuentran los sensores láser de desplazamiento, los vibrómetros láser Doppler y, especialmente, los sistemas basados en visión por computador donde las técnicas de visión computacional y artificial permiten analizar simultáneamente múltiples regiones de interés utilizando únicamente cámaras digitales convencionales y algoritmos de procesamiento de imágenes lo que permite reducir significativamente el costo del sistema de adquisición, debido a que los sistemas basados en sensores láser suelen proporcionar mediciones de alta exactitud en unos pocos puntos específicos [10].

El rápido avance de las cámaras digitales de alta resolución, junto con el incremento de la capacidad computacional y el desarrollo de algoritmos modernos de visión artificial e inteligencia artificial, ha impulsado una transformación significativa en los sistemas de medición óptica. Actualmente es posible detectar desplazamientos extremadamente pequeños, del orden de fracciones de píxel, mediante técnicas de estimación subpíxel, flujo óptico (optical flow), correlación digital de imágenes (DIC), seguimiento de características (feature tracking) y, más recientemente, mediante redes neuronales profundas entrenadas para identificar patrones complejos de movimiento incluso bajo condiciones de iluminación variables o presencia de ruido [10–12].

En comparación con los sistemas tradicionales, la medición no invasiva ofrece ventajas que trascienden la simple eliminación del contacto físico, la posibilidad de realizar mediciones multipunto o incluso de campo completo (full-field measurement) permite obtener una representación espacial mucho más completa del comportamiento dinámico de una estructura. Esta característica resulta especialmente relevante en aplicaciones de monitoreo de la salud estructural (SHM), análisis modal experimental, inspección de puentes, edificaciones, turbinas eólicas, maquinaria rotativa y equipos industriales, donde conocer la distribución espacial de

las vibraciones proporciona información que difícilmente podría obtenerse mediante un número limitado de sensores convencionales [10, 13].

No obstante, estos sistemas también presentan desafíos importantes relacionados con las condiciones ambientales, la calibración geométrica de las cámaras, las variaciones de iluminación, las vibraciones propias del sistema de adquisición, la oclusión parcial del objeto y las limitaciones impuestas por la resolución espacial y temporal de los sensores ópticos. Asimismo, la precisión alcanzable depende directamente de factores como la distancia entre la cámara y el objeto, la calidad óptica del sistema de adquisición, la frecuencia de captura y la robustez de los algoritmos empleados para la estimación del movimiento [10, 14]. Por esta razón, la investigación reciente ha orientado sus esfuerzos hacia el desarrollo de algoritmos más robustos que integran técnicas tradicionales de procesamiento de imágenes con modelos basados en aprendizaje profundo, buscando incrementar la capacidad de generalización y mejorar el desempeño frente a escenarios reales caracterizados por condiciones ambientales complejas.

Considerando las ventajas anteriormente descritas, los sistemas de medición no invasivos representan actualmente una de las principales líneas de investigación en ingeniería mecánica, civil, aeroespacial y biomédica. En particular, para aplicaciones orientadas a la magnificación de movimientos y vibraciones sutiles en video, estas tecnologías constituyen la base sobre la cual se desarrollan los algoritmos modernos de procesamiento visual, ya que permiten capturar variaciones imperceptibles para el ojo humano sin modificar el comportamiento físico del objeto analizado. En consecuencia, el estudio de los diferentes métodos de medición no invasiva resulta indispensable para comprender las técnicas de visión por computador que serán abordadas en las siguientes secciones, donde se analizarán con mayor profundidad los sistemas de medición basados en visión y los algoritmos destinados a la detección y amplificación de movimientos de muy baja amplitud. La Figura 2.1 resume la clasificación según el acoplamiento del sensor con el objeto, destacando que una medición óptica puede abarcar uno o varios puntos según la tecnología utilizada.

2.1.2. Sistemas de medición basados en visión

El desarrollo de los sistemas de medición basados en visión ha transformado significativamente la forma en que se realizan las mediciones dinámicas en diversas áreas de la ingeniería. Gracias a los avances en cámaras digitales, procesamiento digital de imágenes y visión por computador, actualmente es posible estimar desplazamientos, deformaciones y vibraciones de un objeto sin necesidad de instalar sensores sobre su superficie. Esta característica ha conver-

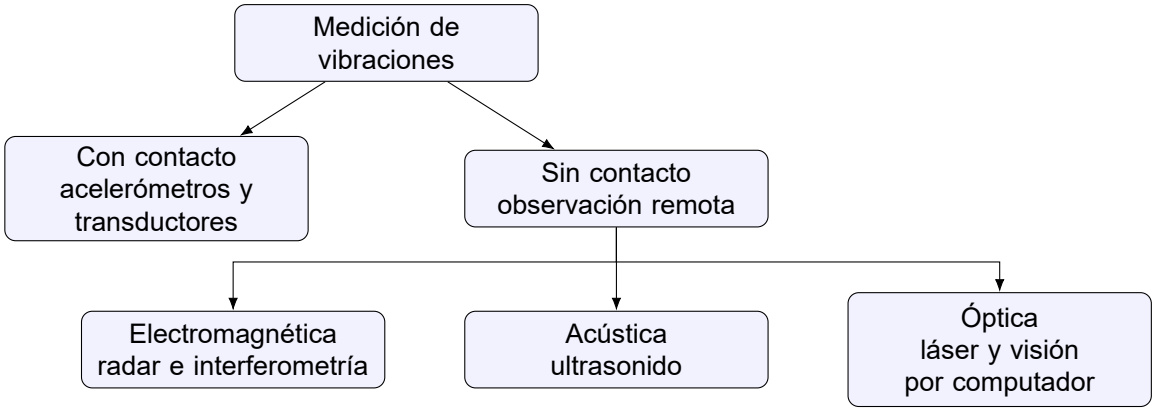


Figura 2.1: Clasificación conceptual de mediciones de vibración según la presencia de contacto y el principio de observación. Elaboración propia basada en la revisión de Cheng et al. [10].

tido a estos sistemas en una alternativa altamente atractiva frente a los métodos tradicionales de instrumentación, especialmente en aplicaciones donde el acceso físico es limitado o donde la presencia de sensores podría modificar el comportamiento dinámico de la estructura [10]. En este contexto, los sistemas de visión constituyen una de las tecnologías más prometedoras para el monitoreo estructural, la evaluación de infraestructura civil, la inspección industrial y el análisis biomecánico.

A diferencia de los sistemas convencionales, cuya información proviene directamente de transductores instalados sobre el objeto, los sistemas de medición basados en visión obtienen la información dinámica analizando la variación espacial y temporal presente en una secuencia de imágenes digitales. Como describen Cheng et al., cada imagen puede interpretarse como una representación bidimensional de la escena, donde las variaciones en la intensidad de los píxeles contienen información suficiente para estimar el movimiento de los objetos observados. De esta manera, el desplazamiento físico de una estructura se manifiesta inicialmente como un desplazamiento de píxeles entre cuadros consecutivos, el cual posteriormente puede transformarse en magnitudes reales mediante procedimientos de calibración geométrica y conversión de escala [10].

Desde una perspectiva funcional, un sistema de medición basado en visión está conformado por dos subsistemas principales: el sistema de adquisición y el sistema de procesamiento. El primero comprende todos los elementos responsables de capturar la información visual, incluyendo cámaras dispositivo de carga acoplada (CCD) o semiconductor complementario de metal-óxido (CMOS), lentes, sistemas de iluminación y dispositivos de sincronización. Por su parte, el sistema de procesamiento se encarga de interpretar la información registrada mediante algoritmos computacionales capaces de identificar patrones, seguir características visuales

y calcular el movimiento presente en la secuencia de imágenes. La integración de ambos subsistemas permite obtener mediciones dinámicas sin alterar físicamente el objeto analizado, una característica que representa una ventaja considerable frente a los sensores de contacto utilizados tradicionalmente en ingeniería estructural y mecánica.

El funcionamiento general de estos sistemas puede describirse como una cadena de procesamiento donde la información visual es transformada progresivamente en información física cuantificable. Inicialmente, la cámara registra una secuencia de imágenes con una frecuencia de adquisición suficientemente alta para capturar la dinámica del fenómeno estudiado. Posteriormente, las imágenes son sometidas a procesos de preprocesamiento orientados a mejorar su calidad, reducir el ruido, compensar variaciones de iluminación y corregir posibles distorsiones ópticas. Una vez optimizadas, se identifican regiones de interés o características visuales que puedan ser rastreadas durante toda la secuencia. Finalmente, los desplazamientos estimados son analizados mediante herramientas de procesamiento digital de señales para obtener parámetros como desplazamiento, velocidad, aceleración, frecuencias naturales o modos de vibración.

Dependiendo de la forma en que se obtiene la información visual, los sistemas de medición basados en visión pueden clasificarse en **métodos con marcadores** (*target-based*) y **métodos sin marcadores** (*targetless*). En el primer caso se colocan patrones artificiales sobre la superficie del objeto, tales como círculos de alto contraste, códigos fiduciarios o puntos reflectantes, cuya geometría facilita su localización y seguimiento durante toda la secuencia de imágenes. Debido a la facilidad para identificar estos patrones, los métodos con marcadores ofrecen una elevada precisión incluso bajo condiciones de ruido moderado o iluminación variable. No obstante, requieren intervenir físicamente la estructura, situación que puede resultar inconveniente cuando se trabaja con monumentos históricos, estructuras de gran tamaño o componentes cuya superficie no puede modificarse [10].

Con el propósito de eliminar esta limitación, durante los últimos años se han desarrollado técnicas de medición **sin marcadores**, las cuales aprovechan directamente las características naturales presentes en la superficie del objeto. En lugar de depender de patrones artificiales, estos métodos rastrean esquinas, bordes, texturas y otras características distintivas mediante algoritmos de detección y seguimiento de características. Entre los detectores más utilizados se encuentran detector de esquinas de Harris, Shi–Tomasi, *Scale-Invariant Feature Transform* (SIFT), *Speeded-Up Robust Features* (SURF) y *Oriented FAST and Rotated BRIEF* (ORB), mientras que el seguimiento temporal suele realizarse mediante algoritmos co-

mo Lucas–Kanade o técnicas basadas en flujo óptico [11, 14]. La principal ventaja de este enfoque radica en que permite realizar mediciones completamente remotas sin modificar el objeto inspeccionado, favoreciendo su utilización en aplicaciones reales de monitoreo estructural.

En aplicaciones donde los desplazamientos son extremadamente pequeños, inferiores incluso al tamaño de un píxel, los métodos tradicionales de seguimiento pueden resultar insuficientes. Para superar esta limitación se emplean algoritmos de **estimación subpíxel**, capaces de calcular desplazamientos con resoluciones considerablemente menores que un píxel mediante procesos de interpolación y correlación matemática. Estas técnicas incrementan significativamente la precisión de la medición y constituyen la base de herramientas avanzadas como la correlación digital de imágenes (*Digital Image Correlation*, DIC), el flujo óptico denso (*Dense Optical Flow*) y los algoritmos de magnificación de movimiento.

La evolución reciente de estos sistemas ha estado estrechamente ligada al desarrollo de modelos basados en aprendizaje profundo. A diferencia de los enfoques clásicos, que requieren diseñar manualmente detectores de características y modelos matemáticos específicos, las redes neuronales convolucionales (*Convolutional Neural Network* (CNN)) pueden aprender automáticamente representaciones espaciales y temporales del movimiento a partir de grandes conjuntos de datos. Esta capacidad ha permitido mejorar considerablemente la robustez frente a ruido, cambios de iluminación, desenfoque por movimiento y oclusiones parciales, ampliando el campo de aplicación de los sistemas de medición basados en visión hacia escenarios reales de mayor complejidad [10, 12].

En consecuencia, los sistemas de medición basados en visión se han consolidado como una herramienta fundamental dentro del monitoreo estructural moderno. Su capacidad para realizar mediciones remotas, obtener información de múltiples puntos simultáneamente y detectar movimientos extremadamente pequeños ha impulsado su adopción en áreas como la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, la robótica, la biomecánica y la inspección industrial. Asimismo, estas características constituyen el fundamento tecnológico sobre el cual se desarrollan los algoritmos de detección y magnificación de movimientos sutiles que serán estudiados en las siguientes secciones de este trabajo de investigación.

2.1.3. Detección de movimientos y vibraciones sutiles

La detección de movimientos y vibraciones sutiles constituye uno de los principales desafíos dentro del campo de la visión por computador y del monitoreo estructural basado en imáge-

nes. En numerosas aplicaciones de ingeniería, medicina y biomecánica, los desplazamientos de interés presentan amplitudes extremadamente pequeñas, frecuentemente del orden de micrómetros o incluso inferiores al tamaño que representa un píxel en la imagen capturada por la cámara. Como consecuencia, estas variaciones resultan prácticamente imperceptibles tanto para el ojo humano como para numerosos algoritmos convencionales de seguimiento, dificultando la extracción de información dinámica confiable a partir de secuencias de video [10].

Esta limitación adquiere especial relevancia en aplicaciones como el SHM, donde pequeñas modificaciones en la respuesta vibratoria de una estructura pueden constituir indicadores tempranos de deterioro, aparición de grietas o pérdida de rigidez. De forma similar, en el ámbito biomédico, variaciones casi imperceptibles en la coloración de la piel o en el movimiento del tórax contienen información relacionada con la frecuencia cardíaca y respiratoria de una persona. En ambos escenarios, la capacidad para detectar movimientos de muy baja amplitud resulta determinante para realizar diagnósticos oportunos y obtener mediciones precisas sin necesidad de emplear instrumentación invasiva.

Desde el punto de vista físico, el movimiento observado en un video puede describirse como una variación temporal de la posición de un objeto respecto a un sistema de referencia. Si un punto de la escena posee una posición espacial $x(t)$, su desplazamiento respecto a una posición inicial x_0 puede expresarse como

$$d(t) = x(t) - x_0, \tag{2.1}$$

donde $d(t)$ representa el desplazamiento instantáneo del punto en función del tiempo. Cuando la amplitud de este desplazamiento es suficientemente grande, las variaciones pueden observarse directamente en la secuencia de imágenes. Sin embargo, cuando $d(t)$ es muy pequeño en comparación con la resolución espacial de la cámara, la información del movimiento queda parcialmente oculta dentro de las variaciones de intensidad de los píxeles y del ruido inherente al proceso de adquisición.

En el caso particular de las vibraciones mecánicas, el desplazamiento suele modelarse mediante un comportamiento periódico que puede aproximarse mediante una función sinusoidal,

$$d(t) = A\,\mathrm{sin}(2\pi f t + \phi), \tag{2.2}$$

donde A representa la amplitud de la vibración, f corresponde a la frecuencia de oscilación

y ϕ es la fase inicial del movimiento. En aplicaciones reales, el parámetro de mayor interés suele ser precisamente la amplitud A, ya que su magnitud puede encontrarse muy por debajo del límite de percepción visual. Esta situación explica por qué numerosas vibraciones presentes en estructuras, maquinaria o tejidos biológicos pasan inadvertidas durante una inspección convencional, aun cuando contienen información relevante acerca del estado dinámico del sistema.

La capacidad para detectar estas pequeñas variaciones depende de diversos factores relacionados tanto con el sistema de adquisición como con los algoritmos de procesamiento utilizados. Entre ellos destacan la resolución espacial de la cámara, la frecuencia de captura, la calidad óptica del sistema, las condiciones de iluminación, la relación señal-ruido y la precisión de los algoritmos de estimación subpíxel. Incluso utilizando cámaras de alta resolución, la detección de desplazamientos extremadamente pequeños continúa representando un desafío, debido a que el movimiento puede quedar enmascarado por ruido electrónico, compresión del video o ligeras variaciones de iluminación entre cuadros consecutivos.

Con el propósito de superar estas limitaciones, durante los últimos años se han desarrollado diversos algoritmos especializados capaces de amplificar o hacer visibles movimientos que originalmente resultan imperceptibles. Estos métodos no buscan modificar el comportamiento físico del objeto, sino incrementar visualmente las pequeñas variaciones presentes en la secuencia de imágenes para facilitar su observación y análisis cuantitativo. Entre las principales estrategias propuestas en la literatura destacan los métodos basados en seguimiento explícito del movimiento (Lagrangian Motion Magnification), los enfoques fundamentados en el procesamiento de señales espaciales y temporales (Eulerian Motion Magnification) y, más recientemente, los modelos basados en aprendizaje profundo, los cuales han demostrado una mayor capacidad para preservar la calidad visual mientras amplifican movimientos complejos [1, 15].

Particularmente, la magnificación euleriana de video (EVM) ha despertado un notable interés dentro de la comunidad científica debido a que permite revelar movimientos y variaciones de intensidad prácticamente imperceptibles utilizando únicamente técnicas de procesamiento de video, sin requerir el seguimiento explícito de características individuales. Esta metodología abrió una nueva línea de investigación en visión por computador al demostrar que la información correspondiente a pequeñas vibraciones ya se encuentra contenida en la señal de video y que, mediante un adecuado procesamiento espacial y temporal, es posible hacerla visible sin recurrir a sensores adicionales. A partir de este trabajo surgieron numerosas variantes orienta-

das a mejorar la robustez, reducir los artefactos visuales y ampliar el rango de movimientos que pueden magnificarse, constituyendo actualmente una de las principales líneas de investigación en el análisis de movimientos sutiles mediante visión artificial.

2.2. Análisis del movimiento en video

2.2.1. Enfoque Lagrangiano

El enfoque lagrangiano analiza el movimiento mediante el seguimiento explícito de puntos, características visuales, regiones u objetos a lo largo de una secuencia de video. Su fundamento conceptual proviene de la mecánica de fluidos, donde una descripción lagrangiana estudia la evolución de partículas individuales mientras estas se desplazan a través del espacio. En el procesamiento de video, esta perspectiva se traduce en la estimación de correspondencias entre cuadros consecutivos, con el propósito de reconstruir las trayectorias de los elementos visibles de la escena [16, 17].

Considérese un punto de interés cuya posición inicial se encuentra representada por el vector $\mathbf{x}_0$. Su posición a lo largo del tiempo puede modelarse como

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \boldsymbol{\delta}(t), \tag{2.3}$$

donde $\mathbf{x}(t)$ representa la posición del punto en el instante t y $\boldsymbol{\delta}(t)$ corresponde a su desplazamiento respecto de la posición inicial. A partir de esta trayectoria también pueden obtenerse magnitudes cinemáticas, como la velocidad y la aceleración, mediante

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt}, \qquad \mathbf{a}(t) = \frac{d^2\mathbf{x}(t)}{dt^2}. \tag{2.4}$$

En una secuencia digital, la trayectoria no se encuentra disponible de forma directa, por lo que debe estimarse a partir de los cambios observados entre cuadros. Para este propósito pueden utilizarse técnicas de seguimiento de características o métodos de flujo óptico. En el primer caso se detectan puntos visualmente distinguibles, como esquinas o regiones con textura, y se determina su posición en los cuadros siguientes. En el segundo, se estima un campo denso de movimiento que asigna un vector de desplazamiento a cada píxel o región de la imagen [18, 19].

La mayoría de los métodos de flujo óptico se fundamentan en la hipótesis de constancia de

brillo, según la cual la intensidad correspondiente a un punto físico de la escena permanece aproximadamente constante durante un intervalo temporal pequeño. Esta condición puede expresarse como

$$I(x, y, t) = I(x + \Delta x, y + \Delta y, t + \Delta t), \tag{2.5}$$

donde $I(x, y, t)$ representa la intensidad de la imagen en la posición (x, y) y en el instante t, mientras que Δx y Δy representan el desplazamiento espacial durante el intervalo Δt. Al desarrollar el término de la derecha mediante una expansión de Taylor de primer orden, se obtiene

$$I_x u + I_y v + I_t = 0, \tag{2.6}$$

donde I_x, I_y e I_t son las derivadas parciales de la intensidad respecto de las coordenadas espaciales y del tiempo, respectivamente, mientras que $u = \Delta x/\Delta t$ y $v = \Delta y/\Delta t$ representan las componentes horizontal y vertical del flujo óptico. Debido a que esta ecuación contiene dos incógnitas y una sola restricción, los algoritmos deben incorporar condiciones adicionales de suavidad o coherencia espacial para determinar el campo de movimiento [19].

En el contexto de la magnificación de movimiento, el enfoque lagrangiano modifica directamente las trayectorias estimadas. Si $\boldsymbol{\delta}(t)$ representa el desplazamiento original, una trayectoria magnificada puede expresarse como

$$\widehat{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}_0 + (1 + \alpha)\boldsymbol{\delta}(t), \tag{2.7}$$

donde α es el factor de magnificación. Cuando $\alpha = 0$, la trayectoria conserva su amplitud original; en cambio, para $\alpha > 0$, el desplazamiento observado en el video de salida aumenta. No obstante, en aplicaciones reales no resulta conveniente amplificar todas las componentes del movimiento, puesto que la secuencia puede contener traslaciones globales, movimientos voluntarios, vibraciones no deseadas o desplazamientos de cámara.

Para aislar el movimiento sutil, la trayectoria puede descomponerse en una componente global o de baja frecuencia y una componente relacionada con el fenómeno de interés:

$$\boldsymbol{\delta}(t) = \boldsymbol{\delta}_g(t) + \boldsymbol{\delta}_s(t), \tag{2.8}$$

donde $\boldsymbol{\delta}_g(t)$ representa el movimiento global y $\boldsymbol{\delta}_s(t)$ corresponde al movimiento sutil. La trayectoria modificada puede definirse entonces como

$$\widehat{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}_0 + \boldsymbol{\delta}_g(t) + (1+\alpha)\boldsymbol{\delta}_s(t). \tag{2.9}$$

La componente $\boldsymbol{\delta}_s(t)$ puede obtenerse mediante el filtrado temporal de las trayectorias:

$$\boldsymbol{\delta}_s(t) = \mathcal{B}\left\{\boldsymbol{\delta}(t)\right\}, \tag{2.10}$$

donde $\mathcal{B}\{\cdot\}$ representa un filtro temporal configurado para conservar las frecuencias asociadas con el movimiento que se desea amplificar. Por ejemplo, en el análisis de vibraciones mecánicas, la banda de paso puede establecerse alrededor de una frecuencia de resonancia conocida.

Uno de los primeros métodos de magnificación lagrangiana fue propuesto por Liu et al., quienes plantearon un procedimiento basado en el registro de cuadros, el seguimiento de puntos característicos, la agrupación de trayectorias y la segmentación de la escena en capas de movimiento [17]. En este método, las trayectorias que presentan comportamientos similares se agrupan considerando su posición, intensidad, dirección y velocidad. Posteriormente, el usuario puede seleccionar una capa específica y establecer el factor con el que se amplificará su movimiento.

Una vez modificadas las trayectorias, es necesario reconstruir cada cuadro mediante una transformación geométrica. Este procedimiento, conocido como deformación o *warping*, puede representarse como

$$\widehat{I}(\mathbf{x}, t) = I\left(\mathbf{x} - \widehat{\mathbf{d}}(\mathbf{x}, t), t\right), \tag{2.11}$$

donde $\widehat{I}(\mathbf{x}, t)$ es el cuadro de salida y $\widehat{\mathbf{d}}(\mathbf{x}, t)$ corresponde al campo de desplazamiento modificado. Debido a que las coordenadas transformadas generalmente no coinciden con posiciones enteras de la cuadrícula de píxeles, debe utilizarse interpolación para calcular los valores de intensidad. Asimismo, cuando una región previamente oculta se vuelve visible, pueden aparecer espacios sin información que deben reconstruirse mediante técnicas de completado de imágenes.

La principal ventaja de la perspectiva lagrangiana es que proporciona una descripción geo-

métrica explícita del movimiento. Por consiguiente, permite estimar trayectorias, direcciones, velocidades, aceleraciones y amplitudes de desplazamiento. Esta propiedad es especialmente importante en aplicaciones donde no solo se requiere visualizar el movimiento, sino también cuantificarlo. Además, cuando el seguimiento es preciso, el enfoque puede manejar desplazamientos mayores que los admitidos por los modelos eulerianos lineales [16].

No obstante, su desempeño depende directamente de la calidad de la estimación del movimiento. Las variaciones de iluminación, las regiones con poca textura, las oclusiones, el desenfoque, los cambios de escala y los movimientos no rígidos pueden provocar correspondencias incorrectas. Cuando los errores de seguimiento son amplificados, se producen deformaciones visibles, duplicación de contornos, discontinuidades o distorsiones en los objetos.

Paralelamente, el cálculo del flujo óptico, la segmentación de las capas, el tratamiento de las oclusiones y la reconstrucción de los cuadros incrementan el costo computacional. Esta complejidad puede dificultar su utilización en aplicaciones en tiempo real o en secuencias de alta resolución. Por esta razón, aunque el enfoque lagrangiano permite una interpretación física directa del desplazamiento, su implementación suele ser más exigente que la de los métodos eulerianos [16].

2.2.2. Enfoque Euleriano

El enfoque euleriano analiza el movimiento observando las variaciones temporales de intensidad, color o fase que se producen en posiciones espaciales fijas. A diferencia del enfoque lagrangiano, no sigue explícitamente la trayectoria de los objetos ni calcula necesariamente un campo de flujo óptico. En su lugar, considera que el desplazamiento de una estructura visual genera cambios temporales en los valores registrados por los píxeles cercanos a dicha estructura [1, 16].

Esta perspectiva también tiene su origen en la mecánica de fluidos, donde la descripción euleriana estudia cómo cambian propiedades como la velocidad, la presión o la densidad en puntos fijos del espacio. En el procesamiento de video, cada posición espacial puede interpretarse como un sensor que registra una señal temporal:

$$s_{\mathbf{x}}(t) = I(\mathbf{x}, t), \tag{2.12}$$

donde $\mathbf{x} = (x, y)^{\mathsf{T}}$ representa una posición fija e $I(\mathbf{x}, t)$ corresponde al valor de intensidad o color registrado en el instante t. Cuando un borde, una textura o una región se desplaza

ligeramente, la señal $s_{\mathbf{x}}(t)$ presenta variaciones cuya frecuencia y amplitud se encuentran relacionadas con el movimiento.

Para describir matemáticamente este principio, considérese una señal espacial unidimensional $f(x)$ sometida a un desplazamiento temporal $\delta(t)$. La secuencia observada puede modelarse como

$$I(x,t) = f\left(x - \delta(t)\right). \tag{2.13}$$

El objetivo de la magnificación consiste en obtener una señal cuya posición aparente se encuentre desplazada por un factor mayor:

$$\widehat{I}(x,t) = f\left(x - (1+\alpha)\delta(t)\right), \tag{2.14}$$

donde α representa el factor de amplificación. Si el desplazamiento $\delta(t)$ es pequeño, la señal de entrada puede aproximarse mediante una expansión de Taylor de primer orden:

$$f\left(x - \delta(t)\right) \approx f(x) - \delta(t)\frac{\partial f(x)}{\partial x}. \tag{2.15}$$

La ecuación anterior muestra que la variación temporal producida por el movimiento es proporcional al desplazamiento $\delta(t)$ y al gradiente espacial de la señal. Al aplicar un filtro temporal que conserve el movimiento de interés, puede obtenerse una componente

$$B(x,t) \approx -\delta(t)\frac{\partial f(x)}{\partial x}, \tag{2.16}$$

donde $B(x,t)$ representa la variación temporal filtrada. Esta componente se multiplica por el factor α y se suma a la señal original:

$$\widehat{I}(x,t) = I(x,t) + \alpha B(x,t). \tag{2.17}$$

Sustituyendo las aproximaciones anteriores se obtiene

$$\widehat{I}(x,t) \approx f(x) - (1+\alpha)\delta(t)\frac{\partial f(x)}{\partial x}, \tag{2.18}$$

que, mediante la aproximación inversa de Taylor, puede interpretarse como

$$\widehat{I}(x,t) \approx f\left(x-(1+\alpha)\delta(t)\right). \tag{2.19}$$

Por consiguiente, dentro de los límites de la aproximación lineal, la amplificación de las variaciones temporales observadas en posiciones fijas produce un incremento aparente del movimiento, sin que sea necesario estimar explícitamente la trayectoria del objeto [1].

En dos dimensiones, el modelo puede expresarse como

$$I(\mathbf{x},t) = f\left(\mathbf{x}-\boldsymbol{\delta}(t)\right) \approx f(\mathbf{x}) - \nabla f(\mathbf{x})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\delta}(t), \tag{2.20}$$

donde $\nabla f(\mathbf{x})$ representa el gradiente espacial y $\boldsymbol{\delta}(t)$ corresponde al vector de desplazamiento. La magnitud de la variación temporal depende del gradiente, por lo que los cambios son más evidentes en los bordes y regiones con textura que en zonas espacialmente uniformes.

El método de magnificación euleriana lineal propuesto por Wu et al. utiliza una estructura multiescala para procesar estas variaciones [1]. En primer lugar, cada cuadro del video se descompone en diferentes bandas de frecuencia espacial mediante una pirámide laplaciana. Posteriormente, se aplica un filtro temporal a cada banda, se amplifican las componentes seleccionadas, se suman a las bandas originales y finalmente se reconstruye el video.

Si $L_s(\mathbf{x},t)$ representa la banda espacial correspondiente al nivel s de la pirámide, la señal temporal filtrada puede expresarse como

$$B_s(\mathbf{x},t) = \mathcal{B}\left\{L_s(\mathbf{x},t)\right\}, \tag{2.21}$$

donde $\mathcal{B}\{\cdot\}$ representa el operador de filtrado temporal. La banda amplificada se obtiene mediante

$$\widehat{L}_s(\mathbf{x},t) = L_s(\mathbf{x},t) + \alpha_s B_s(\mathbf{x},t), \tag{2.22}$$

donde α_s es el factor de magnificación asignado a la escala espacial s. Finalmente, el cuadro procesado se reconstruye mediante

$$\widehat{I}(\mathbf{x},t) = \mathcal{P}^{-1}\left(\left\{\widehat{L}_s(\mathbf{x},t)\right\}_{s=0}^{S}\right), \tag{2.23}$$

donde $\mathcal{P}^{-1}$ representa la operación inversa de la pirámide y S es el número total de niveles.

La descomposición multiescala resulta necesaria porque el factor de magnificación admisible depende de la frecuencia espacial. Las estructuras finas poseen longitudes de onda pequeñas y son más sensibles a la violación de la aproximación de Taylor. De manera general, el desplazamiento magnificado debe mantenerse limitado respecto de la longitud de onda espacial λ_s:

$$(1+\alpha_s)\,\|\boldsymbol{\delta}(t)\| < C\lambda_s, \tag{2.24}$$

donde C es una constante asociada con el límite de linealidad. Cuando esta condición no se cumple, los términos de orden superior dejan de ser despreciables y pueden aparecer halos, duplicación de bordes, saturación y desenfoque [1].

La selección del filtro temporal depende de las características del fenómeno estudiado. Si el movimiento es periódico y su frecuencia es conocida, puede utilizarse un filtro pasa banda estrecho. Por ejemplo, para realzar señales fisiológicas puede seleccionarse una banda que contenga las frecuencias asociadas con la respiración o el pulso. En cambio, para vibraciones mecánicas que contienen varios componentes espectrales puede resultar conveniente emplear una banda más amplia.

En tiempo discreto, el filtrado de una banda espacial puede escribirse como

$$B_s(\mathbf{x},n) = \sum_{k=-K}^{K} h[k]L_s(\mathbf{x},n-k), \tag{2.25}$$

donde n es el índice del cuadro, $h[k]$ representa la respuesta impulsiva del filtro y $2K+1$ corresponde al tamaño de la ventana temporal. En el dominio de la frecuencia, la operación se representa mediante

$$B_s(\mathbf{x},\omega) = H(\omega)L_s(\mathbf{x},\omega), \tag{2.26}$$

donde $H(\omega)$ es la respuesta en frecuencia del filtro. Por consiguiente, únicamente las variaciones que se encuentran dentro de su banda de paso son amplificadas de manera significativa.

Aunque el método lineal presenta una implementación sencilla, puede amplificar simultáneamente el movimiento y el ruido. Asimismo, los factores elevados generan artefactos cuando el desplazamiento supera el intervalo de validez del modelo. Para superar estas limitaciones, Wadhwa et al. propusieron la magnificación de movimiento basada en fase, en la que el movimiento se representa mediante las variaciones temporales de la fase local de coeficientes complejos [2].

Una banda espacial compleja puede representarse como

$$S_{\omega,\theta}(\mathbf{x},t) = A_{\omega,\theta}(\mathbf{x},t)e^{i\phi_{\omega,\theta}(\mathbf{x},t)}, \tag{2.27}$$

donde $A_{\omega,\theta}$ representa la amplitud local, $\phi_{\omega,\theta}$ corresponde a la fase, ω identifica la escala y θ la orientación. Debido al teorema de desplazamiento de Fourier, los cambios de fase se encuentran relacionados con las traslaciones locales de las estructuras visuales.

La fase se filtra temporalmente mediante

$$B_{\omega,\theta}(\mathbf{x},t) = \mathcal{B}\left\{\phi_{\omega,\theta}(\mathbf{x},t)\right\}, \tag{2.28}$$

y posteriormente se modifica de acuerdo con

$$\widehat{\phi}_{\omega,\theta}(\mathbf{x},t) = \phi_{\omega,\theta}(\mathbf{x},t) + \alpha B_{\omega,\theta}(\mathbf{x},t). \tag{2.29}$$

El coeficiente procesado puede reconstruirse como

$$\widehat{S}_{\omega,\theta}(\mathbf{x},t) = A_{\omega,\theta}(\mathbf{x},t)e^{i\widehat{\phi}_{\omega,\theta}(\mathbf{x},t)}. \tag{2.30}$$

En comparación con la formulación lineal, el procesamiento basado en fase admite mayores factores de magnificación y presenta menor sensibilidad al ruido, puesto que modifica principalmente la posición local de las estructuras en vez de amplificar directamente las variaciones de intensidad [2]. Posteriormente, la pirámide de Riesz permitió implementar este principio con una representación menos redundante y con menor costo computacional, facilitando el procesamiento cercano al tiempo real [3].

La principal ventaja del enfoque euleriano es que elimina la necesidad de realizar seguimiento explícito. Esta característica reduce la complejidad y evita los errores de correspondencia

asociados con el flujo óptico. Por esta razón, resulta especialmente adecuado para revelar movimientos pequeños en videos donde la cámara y los objetos permanecen aproximadamente estables.

No obstante, su desempeño puede degradarse cuando la secuencia contiene movimientos globales, desplazamientos arbitrarios, cambios de iluminación u oclusiones. Estas variaciones generan señales temporales que pueden encontrarse dentro de la banda de interés y ser amplificadas junto con el movimiento sutil. En consecuencia, la estabilización del video, la selección apropiada de la región de interés y la configuración del filtro temporal constituyen aspectos esenciales para obtener resultados adecuados [16].

2.2.3. Comparación entre los enfoques Lagrangiano y Euleriano

La diferencia fundamental entre los enfoques lagrangiano y euleriano se encuentra en el sistema de referencia empleado para describir el movimiento. El enfoque lagrangiano sigue los elementos de la escena mientras estos se desplazan, mientras que el enfoque euleriano mantiene posiciones espaciales fijas y estudia las variaciones temporales registradas en ellas [16].

En la perspectiva lagrangiana, la variable principal es la trayectoria de cada punto:

$$\mathbf{x}_k(t) = \mathbf{x}_k(t_0) + \boldsymbol{\delta}_k(t), \tag{2.31}$$

donde $\boldsymbol{\delta}_k(t)$ representa el desplazamiento de la característica k. En la perspectiva euleriana, la variable analizada es la señal temporal obtenida en una posición fija:

$$s_{\mathbf{x}}(t) = I(\mathbf{x}, t). \tag{2.32}$$

Por consiguiente, el enfoque lagrangiano proporciona una representación explícita del desplazamiento, mientras que el movimiento euleriano se encuentra implícito en las variaciones de intensidad, color o fase. Esta diferencia determina la naturaleza de los algoritmos utilizados y las magnitudes que pueden obtenerse directamente.

El enfoque lagrangiano requiere establecer correspondencias entre cuadros. Para ello emplea seguimiento de puntos, flujo óptico, segmentación de movimiento y deformación geométrica. Estas operaciones permiten estimar desplazamientos, velocidades y aceleraciones, por lo que el método resulta apropiado cuando se requiere una interpretación física o geométrica del

movimiento. No obstante, los errores de correspondencia pueden producir distorsiones considerables cuando las trayectorias estimadas son amplificadas [17].

En contraste, el enfoque euleriano evita la estimación directa del campo de movimiento. El procesamiento se basa principalmente en operaciones de filtrado espacial y temporal, lo que generalmente reduce el costo computacional y facilita su paralelización. En este sentido, los métodos eulerianos suelen resultar más adecuados para procesar videos extensos o implementar sistemas de magnificación cercanos al tiempo real [1, 3].

En relación con la amplitud del movimiento, la formulación euleriana lineal se encuentra limitada por la aproximación de Taylor. El desplazamiento amplificado debe permanecer pequeño en comparación con la longitud de onda espacial de las estructuras procesadas. Cuando esta restricción se viola, pueden aparecer saturación, desenfoque, halos y duplicación de contornos. Los métodos basados en fase amplían el intervalo de magnificación admisible, pero también pueden presentar problemas cuando existen movimientos grandes y arbitrarios [2].

El enfoque lagrangiano puede manejar desplazamientos mayores siempre que las correspondencias entre cuadros sean estimadas correctamente. Sin embargo, su precisión disminuye en presencia de oclusiones, movimientos rápidos, desenfoque, regiones uniformes o cambios de iluminación. Por tanto, la capacidad para procesar movimientos grandes no depende únicamente de la perspectiva utilizada, sino también de la robustez del algoritmo de seguimiento.

La sensibilidad al ruido también se manifiesta de manera diferente. En el enfoque lagrangiano, el ruido altera la localización de las características y genera errores en el campo de movimiento. Cuando estos errores se multiplican por el factor de magnificación, pueden aparecer desplazamientos geométricos inexistentes. En el enfoque euleriano lineal, el ruido que se encuentra dentro de la banda temporal seleccionada es amplificado junto con la señal de interés.

No obstante, la regularización espacial utilizada por algunos métodos de flujo óptico puede reducir los errores de estimación lagrangiana, mientras que la descomposición multiescala y el suavizado espacial pueden mejorar la relación señal-ruido de los métodos eulerianos. En consecuencia, ninguno de los enfoques es universalmente superior frente al ruido, dado que su desempeño depende de la naturaleza de la perturbación, la frecuencia temporal, la escala espacial y el factor de magnificación [1].

Otra diferencia relevante corresponde al tratamiento de las oclusiones. Los métodos lagrangianos deben identificar explícitamente las regiones que aparecen, desaparecen o cambian de profundidad. Si estas situaciones no son gestionadas adecuadamente, la deformación de

los cuadros produce huecos y discontinuidades. Los métodos eulerianos no resuelven correspondencias geométricas y, por tanto, no necesitan reconstruir trayectorias a través de una oclusión; sin embargo, el cambio abrupto de intensidad puede atravesar la banda del filtro temporal y generar artefactos significativos.

En cuanto a la selección espacial del movimiento, el enfoque lagrangiano permite agrupar trayectorias y separar objetos o capas de la escena. Esta capacidad facilita la amplificación de una región móvil específica, aun cuando exista un movimiento global. En los métodos eulerianos convencionales, todos los cambios temporales presentes dentro de la banda seleccionada pueden ser amplificados, por lo que suele ser necesario utilizar máscaras, regiones de interés o estabilización previa.

El enfoque euleriano presenta una ventaja adicional: puede amplificar variaciones de color que no corresponden necesariamente a un desplazamiento geométrico. Esta capacidad permitió revelar cambios sutiles relacionados con la circulación sanguínea y otras señales fisiológicas [1]. En contraste, el enfoque lagrangiano se centra principalmente en la evolución espacial de puntos o estructuras, por lo que no aborda de forma directa las variaciones cromáticas que ocurren sin desplazamiento.

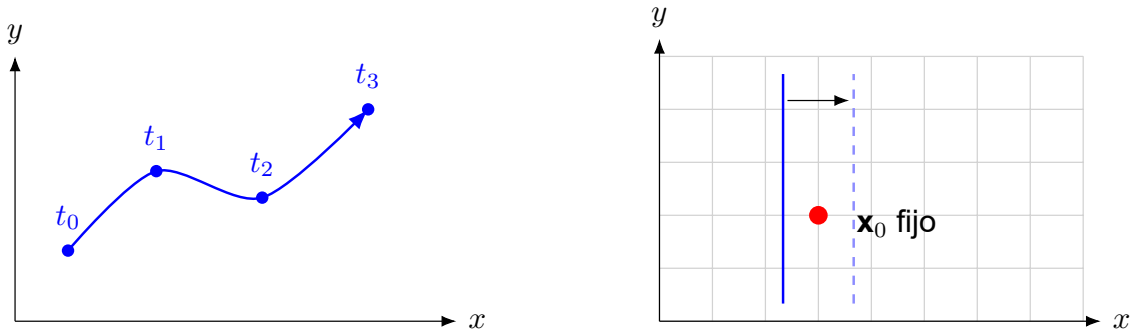
Desde el punto de vista de la medición, las trayectorias lagrangianas pueden transformarse en valores físicos de desplazamiento cuando se dispone de una calibración espacial adecuada. En cambio, el video euleriano magnificado constituye principalmente una representación visual. Aunque permite detectar frecuencias y patrones de vibración, el factor de magnificación aplicado no debe interpretarse automáticamente como una medición exacta del desplazamiento real, especialmente cuando se incumplen las condiciones de linealidad.

Por consiguiente, el enfoque lagrangiano resulta apropiado cuando se necesitan trayectorias explícitas, mediciones geométricas, segmentación de objetos o procesamiento de desplazamientos moderados. El enfoque euleriano es particularmente adecuado cuando el objetivo consiste en revelar movimientos o variaciones temporales de muy baja amplitud en condiciones controladas, con la cámara y los objetos aproximadamente estables.

También se han desarrollado métodos híbridos que combinan ambas perspectivas. Una estrategia frecuente consiste en estimar y compensar el movimiento global mediante técnicas lagrangianas y, posteriormente, aplicar magnificación euleriana sobre la secuencia estabilizada. De esta manera, el componente lagrangiano elimina los desplazamientos de gran amplitud y el componente euleriano amplifica las variaciones residuales. No obstante, esta combinación incrementa la complejidad de implementación y reúne los posibles errores de ambos enfoques

[16].

La Figura 2.2 contrasta ambos sistemas de referencia: en la descripción lagrangiana se sigue la posición de una característica, mientras que en la descripción euleriana se conserva la posición de observación y se registra la señal que atraviesa ese punto.



(a) Lagrangiano
trayectoria $\mathbf{x}(t)$

(b) Euleriano
señal $I(\mathbf{x}_0, t)$

Figura 2.2: Sistemas de referencia para analizar movimiento: seguimiento de una característica y observación desde una posición fija. Las líneas verticales de (b) representan un borde en dos instantes. Elaboración propia basada en Liu et al. y Wu et al. [1, 17].

2.3. Representaciones multiescala mediante pirámides de imágenes

El análisis del movimiento requiere distinguir las variaciones temporales de las estructuras espaciales sobre las que estas se manifiestan, puesto que un mismo desplazamiento puede resultar pequeño para una región extensa y considerable para una textura fina; por esta razón, las pirámides proporcionan una representación intermedia entre el cuadro completo y el procesamiento temporal de sus coeficientes. En esta sección se desarrollan sus operadores de análisis y síntesis, su interpretación frecuencial y las magnitudes que permiten obtener, manteniendo la distinción entre la representación espacial y el algoritmo de magnificación que posteriormente la utiliza.

En lo sucesivo, $\mathbf{x} = (x, y)^{\mathsf{T}}$ denota una posición espacial continua, (i, j) identifica índices de la imagen digital, s representa el nivel de la pirámide y t se reserva para el tiempo del video; además, las frecuencias $\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y)^{\mathsf{T}}$ se expresan en radianes por píxel de la malla indicada, de modo que las frecuencias espaciales no deben confundirse con las frecuencias temporales expresadas en hercios.

2.3.1. Representación multiescala y espacio-escala

Los objetos y estructuras presentes en una imagen no poseen una única escala espacial característica. Algunos elementos, como bordes finos, texturas y pequeñas irregularidades, se manifiestan principalmente en escalas reducidas, mientras que las formas generales, regiones homogéneas y contornos de gran extensión se distinguen con mayor claridad en escalas amplias. Por consiguiente, analizar una imagen únicamente en su resolución original puede resultar insuficiente para describir de manera completa su contenido espacial. La representación multiescala aborda este problema mediante la construcción de un conjunto de imágenes derivadas, cada una asociada con un nivel distinto de resolución o suavizado [16, 20].

El espacio-escala constituye un marco matemático para representar una señal visual a diferentes niveles de observación. Sea $I(x, y)$ una imagen bidimensional. En este contexto, su representación lineal en el espacio-escala puede definirse mediante la convolución con un núcleo Gaussiano:

$$L(x, y; \sigma) = g(x, y; \sigma) * I(x, y), \tag{2.33}$$

donde $L(x, y; \sigma)$ representa la imagen observada en la escala σ, el símbolo $*$ denota la operación de convolución y $g(x, y; \sigma)$ corresponde al núcleo Gaussiano bidimensional:

$$g(x, y; \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right). \tag{2.34}$$

El parámetro σ controla la extensión espacial del suavizado, de modo que, para valores pequeños de σ, la representación conserva detalles finos y componentes de alta frecuencia. A medida que σ aumenta, estas estructuras son progresivamente atenuadas y predominan las características de mayor extensión espacial. En este sentido, la dimensión de escala complementa las coordenadas espaciales (x, y), por lo que la imagen deja de considerarse una función exclusivamente bidimensional y pasa a describirse como una familia tridimensional $L(x, y; \sigma)$ [20].

Una propiedad fundamental de la representación Gaussiana es su estructura de semigrupo. La aplicación consecutiva de dos suavizados Gaussianos con desviaciones estándar σ_1 y σ_2 equivale a aplicar un único suavizado cuya escala satisface

$$g(\mathbf{x};\sigma_1) * g(\mathbf{x};\sigma_2) = g\left(\mathbf{x};\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}\right), \tag{2.35}$$

donde $\mathbf{x} = (x, y)^{\mathsf{T}}$. Por tanto, una representación de escala gruesa puede obtenerse a partir de otra escala más fina sin regresar necesariamente a la imagen original. Esta propiedad permite construir estructuras jerárquicas eficientes y garantiza una evolución coherente del contenido visual a través de las escalas.

De manera equivalente, si se utiliza la varianza de escala $v = \sigma^2$, la representación Gaussiana satisface la ecuación de difusión:

$$\frac{\partial L}{\partial v} = \frac{1}{2}\nabla^2 L, \tag{2.36}$$

donde $\nabla^2 L = L_{xx} + L_{yy}$ representa el operador Laplaciano. Esta relación muestra que el incremento de la escala puede interpretarse como un proceso de difusión en el cual las variaciones locales de intensidad se propagan gradualmente hacia las regiones vecinas. Como resultado, los detalles pequeños desaparecen antes que las estructuras de mayor extensión.

La construcción del espacio-escala lineal se sustenta en propiedades como linealidad, invariancia ante traslaciones, estructura de semigrupo y no realce de extremos locales; en particular, la difusión gaussiana no incrementa el valor de un máximo local ni reduce el de un mínimo local conforme aumenta la escala. Esta propiedad debe distinguirse de una prohibición absoluta de aparición de nuevas estructuras en imágenes bidimensionales, dado que tal afirmación requeriría condiciones adicionales y no se deduce únicamente del suavizado [20].

En una implementación digital, las escalas pueden muestrearse de forma discreta. Si σ_0 representa la escala inicial, una secuencia geométrica puede definirse mediante

$$\sigma_s = k^s \sigma_0, \qquad s = 0, 1, \ldots, S, \tag{2.37}$$

donde $k > 1$ determina la separación entre escalas y S es el número de niveles. Esta distribución permite cubrir un intervalo amplio de tamaños espaciales con un número moderado de representaciones.

Las pirámides de imágenes constituyen una forma discreta y computacionalmente eficiente de implementar el análisis multiescala. En ellas, el suavizado suele combinarse con una reducción progresiva de la resolución espacial. De esta manera, las bandas de baja frecuencia se alma-

cenan con una menor densidad de muestras, puesto que el filtrado previo elimina componentes que no podrían representarse adecuadamente después del submuestreo [21].

En la magnificación de movimiento, la representación multiescala permite separar estructuras de diferentes longitudes de onda espaciales. Esta separación es fundamental porque el desplazamiento admisible y el factor de amplificación dependen de la escala. Los detalles finos son sensibles a movimientos pequeños y a la presencia de ruido, mientras que los niveles gruesos permiten procesar desplazamientos de mayor amplitud. Por ello, los métodos eulerianos lineales y basados en fase utilizan pirámides para aplicar el filtrado temporal y la amplificación de manera independiente en cada banda espacial [1, 2, 16].

2.3.2. Pirámide Gaussiana

La pirámide Gaussiana es una representación multirresolución formada por una secuencia de imágenes progresivamente suavizadas y submuestreadas. Cada nivel contiene una aproximación de baja frecuencia de la imagen del nivel anterior, por lo que las dimensiones espaciales disminuyen mientras aumenta la escala efectiva de observación [16, 21].

Sea $G_0(x, y)$ la imagen original:

$$G_0(x, y) = I(x, y). \tag{2.38}$$

El siguiente nivel se obtiene mediante una operación de reducción que combina filtrado pasa bajos y submuestreo:

$$G_{s+1}(i, j) = \text{REDUCE}\left\{G_s\right\}(i, j), \tag{2.39}$$

o, de forma explícita,

$$G_{s+1}(i, j) = \sum_{m=-M}^{M} \sum_{n=-N}^{N} w(m, n) G_s(2i + m, 2j + n), \tag{2.40}$$

donde $w(m, n)$ es un filtro pasa bajos, generalmente una aproximación discreta del núcleo Gaussiano. Los términos $2i$ y $2j$ indican que, después del filtrado, se conserva una muestra por cada dos posiciones horizontales y verticales.

El filtrado previo al submuestreo es indispensable para reducir el *aliasing*. Al disminuir por

dos la frecuencia de muestreo espacial, la nueva frecuencia de Nyquist también se reduce a la mitad. En consecuencia, las componentes espectrales que excedan este límite deben atenuarse antes de eliminar muestras. Si el submuestreo se aplica sin filtrado, las frecuencias altas se repliegan sobre las bajas y generan patrones espurios que no pueden eliminarse posteriormente.

Cuando cada nivel posee la mitad de la anchura y la mitad de la altura del nivel anterior, el número total de muestras almacenadas en una pirámide con un número elevado de niveles se aproxima a

$$NM\left(1+\frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\cdots\right)=\frac{4}{3}NM, \tag{2.41}$$

donde $N\times M$ son las dimensiones de la imagen original. Por consiguiente, la pirámide completa requiere aproximadamente un tercio más de muestras que la imagen inicial, aunque contiene representaciones de múltiples escalas [16].

En el dominio de la frecuencia espacial, cada nivel conserva una región de baja frecuencia más estrecha que la del nivel anterior. Sin embargo, debido a la reducción de resolución, esta región vuelve a ocupar una proporción significativa del espectro normalizado del nuevo nivel. De este modo, cada imagen piramidal describe estructuras visuales similares, pero observadas con diferentes tamaños relativos.

La profundidad máxima de la pirámide depende de las dimensiones de la imagen y del tamaño mínimo requerido para el procesamiento. Si la reducción se realiza por un factor de dos, el número máximo aproximado de niveles puede expresarse como

$$S_{\text{máx}}=\lfloor \log_2\left(\text{mín}(N,M)\right)\rfloor, \tag{2.42}$$

donde $S_{\text{máx}}$ indica el índice del último nivel cuando el inicial se numera con cero, de manera que se almacenan $S_{\text{máx}}+1$ niveles; esta estimación supone dimensiones compatibles con la reducción diádica, mientras que una implementación debe definir el redondeo para tamaños impares y detenerse antes de que el soporte del filtro resulte desproporcionado respecto de la imagen.

La pirámide Gaussiana ofrece una descripción eficiente de la componente de baja frecuencia de la imagen. Por esta razón, se utiliza en detección multiescala, registro, segmentación, fusión de imágenes y construcción de otras representaciones piramidales. No obstante, sus

niveles contienen información acumulativa: cada imagen incluye nuevamente las estructuras de baja frecuencia presentes en niveles superiores. Esta redundancia dificulta la manipulación independiente de detalles correspondientes a una escala específica.

En la magnificación euleriana, la pirámide Gaussiana puede emplearse cuando el interés principal se encuentra en variaciones de color o intensidad de baja frecuencia espacial. El suavizado puede mejorar la relación señal-ruido al combinar información de varios píxeles cuando la señal de interés es espacialmente coherente y el ruido no lo es, aunque también puede atenuar detalles útiles. Sin embargo, cuando se pretende modificar movimiento en distintas bandas espaciales, resulta más conveniente utilizar una representación que separe explícitamente los detalles perdidos entre niveles, como la pirámide Laplaciana [1].

2.3.2.1. Operadores discretos y escala efectiva

Para hacer explícita la implementación, considérese un núcleo separable normalizado $w(m,n) = a(m)a(n)$, con $\sum_m a(m) = 1$; un ejemplo binomial de cinco coeficientes es

$$a = \frac{1}{16}\begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \qquad w = a^{\mathsf{T}} a. \tag{2.43}$$

Este ejemplo aproxima un suavizado gaussiano discreto, sin constituir una elección obligatoria para todas las implementaciones, mientras que la separabilidad permite sustituir una convolución bidimensional por dos convoluciones unidimensionales. Asimismo, la normalización conserva una imagen constante en las regiones donde la extensión de bordes respeta ese valor, lo que proporciona una comprobación elemental del operador de reducción.

Si la varianza del núcleo de cada etapa es σ_w^2 en las coordenadas de su nivel y la imagen inicial se considera sin suavizado adicional, la varianza acumulada, referida a los píxeles originales, satisface

$$\sigma_{\mathrm{ef},s}^2 = \sigma_w^2 \sum_{q=0}^{s-1} 4^q = \sigma_w^2 \frac{4^s - 1}{3}, \qquad s \geq 1. \tag{2.44}$$

La expresión se obtiene al observar que un píxel del nivel q abarca 2^q píxeles de la imagen original, por lo que la varianza de su filtro debe multiplicarse por 4^q antes de acumularla; en consecuencia, el índice de nivel, la resolución y la desviación estándar efectiva son magnitudes relacionadas, aunque no intercambiables.

Desde una interpretación física, una textura fina desaparece cuando su frecuencia queda fuera de la banda conservada, mientras que un borde extenso permanece visible con una transición más suave; por tanto, reducir una imagen mediante selección directa de píxeles no equivale a

construir una pirámide gaussiana. Además, en los extremos del cuadro debe declararse si se utiliza extensión simétrica, periódica o constante, ya que esta decisión modifica las respuestas próximas al contorno y puede introducir variaciones temporales artificiales cuando la escena se desplaza.

2.3.3. Pirámide Laplaciana

La pirámide Laplaciana es una representación multiescala de tipo pasa banda que almacena la información eliminada durante la construcción de una pirámide Gaussiana. Su principio consiste en predecir cada nivel fino a partir de una versión expandida del siguiente nivel grueso y conservar el error de predicción. De esta manera, cada banda representa detalles asociados con un intervalo específico de frecuencias espaciales [21].

Sea $\{G_s\}_{s=0}^{S}$ una pirámide Gaussiana. Para comparar dos niveles consecutivos, el nivel G_{s+1} debe expandirse hasta alcanzar las dimensiones de G_s:

$$\widetilde{G}_s(x,y) = \text{EXPAND}\left\{G_{s+1}\right\}(x,y). \tag{2.45}$$

La expansión incluye la inserción de muestras nulas o una operación equivalente de sobremuestreo, seguida por un filtrado de interpolación. La banda Laplaciana del nivel s se define entonces como

$$L_s(x,y) = G_s(x,y) - \widetilde{G}_s(x,y), \qquad 0 \leq s < S. \tag{2.46}$$

El último nivel conserva el residuo de baja frecuencia:

$$L_S(x,y) = G_S(x,y). \tag{2.47}$$

Cada banda L_s contiene las estructuras que están presentes en G_s, pero que no pueden representarse en el nivel más grueso G_{s+1}. Por consiguiente, los niveles Laplacianos resaltan bordes, texturas y cambios locales de intensidad cuyas dimensiones corresponden a la escala considerada. Aunque su nombre se relaciona con el operador Laplaciano, la construcción práctica se obtiene mediante diferencias entre niveles Gaussianos y constituye una aproximación multiescala a filtros de tipo Laplaciano de Gaussiana [16, 21].

La pirámide permite reconstruir la imagen original mediante una operación recursiva. Partiendo

del nivel más grueso,

$$G_S = L_S, \tag{2.48}$$

cada nivel fino puede recuperarse como

$$G_s(x, y) = L_s(x, y) + \text{EXPAND}\left\{G_{s+1}\right\}(x, y). \tag{2.49}$$

Aplicando esta relación desde $s = S - 1$ hasta $s = 0$, se obtiene nuevamente $G_0 = I$, puesto que el residuo almacenado compensa exactamente la predicción utilizada durante el análisis; por ello, si los coeficientes permanecen intactos y se reutiliza el mismo operador de expansión, la reconstrucción es algebraicamente exacta salvo errores numéricos. Esta propiedad no exige que la reducción gaussiana sea invertible por sí sola, aunque sí requiere consistencia en las dimensiones, el tratamiento de bordes y la expansión empleada [21].

Para interpretar la selección espectral, pueden considerarse dos suavizados gaussianos evaluados sobre una misma malla, cuya diferencia posee la respuesta:

$$H_{L_s}(\boldsymbol{\omega}) = H_{G_s}(\boldsymbol{\omega}) - H_{G_{s+1}}(\boldsymbol{\omega}), \tag{2.50}$$

donde las dos respuestas deben expresarse respecto de las coordenadas originales; esta interpretación como diferencia de pasa bajos explica la selección de detalles, aunque no constituye la función de transferencia completa de un sistema multirritmo con decimación y expansión. En particular, una banda laplaciana digital no equivale exactamente al operador diferencial Laplaciano, por lo que su respuesta depende del núcleo discreto y de los operadores utilizados.

Esta localización simultánea en posición y frecuencia constituye una ventaja para el procesamiento de imágenes. A diferencia de una transformada de Fourier global, la pirámide permite determinar no solo qué frecuencias están presentes, sino también dónde se encuentran las estructuras asociadas. Además, cada banda puede procesarse de manera independiente antes de reconstruir la imagen.

En la magnificación euleriana lineal, cada cuadro del video se descompone mediante una pirámide laplaciana. Posteriormente, para cada posición y nivel espacial se construye una señal temporal, se seleccionan las frecuencias de movimiento mediante filtrado y se amplifica la componente resultante:

$$\widehat{L}_s(x,y,t) = L_s(x,y,t) + \alpha_s \mathcal{B}\left\{L_s(x,y,t)\right\}, \tag{2.51}$$

donde $\mathcal{B}\{\cdot\}$ representa el filtro temporal y α_s es el factor de amplificación correspondiente a la escala s. El video se obtiene reconstruyendo la pirámide modificada cuadro por cuadro [1].

La posibilidad de asignar diferentes valores de α_s es esencial, debido a que las escalas finas admiten desplazamientos magnificados menores que las escalas gruesas. Así, la pirámide actúa como un mecanismo para adaptar el procesamiento a la longitud de onda espacial de cada componente.

Entre las ventajas de la pirámide Laplaciana se encuentran su construcción sencilla, el uso de filtros separables, la posibilidad de reconstrucción y el costo computacional relativamente bajo. No obstante, sus bandas no separan las orientaciones espaciales. Un nivel contiene simultáneamente bordes horizontales, verticales, diagonales y texturas con distintas direcciones. Esta característica limita su capacidad para representar el movimiento mediante fase local, dado que una misma banda puede contener patrones superpuestos con orientaciones diferentes.

Asimismo, el soporte espacial estrecho de los filtros Laplacianos limita la magnitud del desplazamiento que puede manipularse sin artefactos. En el desarrollo de la pirámide de Riesz, Wadhwa et al. observaron que una pirámide laplaciana convencional posee una respuesta impulsiva relativamente estrecha, lo que restringe los factores de amplificación basados en fase. Por esta razón, diseñaron una pirámide invertible con un soporte espacial más amplio [3].

2.3.3.1. Expansión, residuo y reconstrucción

Cuando el núcleo de reducción tiene suma unidad, una expansión bidimensional habitual consiste en insertar ceros entre muestras y convolucionar con $4w$; por consiguiente, para una salida de las dimensiones del nivel fino puede escribirse

$$E\{G_{s+1}\}(i,j) = 4\sum_p \sum_q w(i-2p, j-2q) G_{s+1}(p,q), \tag{2.52}$$

donde el factor cuatro compensa la disminución de densidad de muestras introducida por la inserción de ceros en dos dimensiones, siempre que el filtro interpole adecuadamente las distintas paridades de la malla. En este contexto, expandir significa producir una predicción suave del nivel fino, mientras que el detalle faltante se recupera únicamente al sumar L_s.

La Figura 2.3 permite seguir ambas operaciones: la rama superior genera una representación

reducida, la resta conserva aquello que esta no predice y la suma de síntesis recupera el nivel inicial; de este modo, el residuo laplaciano no debe interpretarse como ruido, dado que contiene información estructural necesaria para reconstruir la imagen.

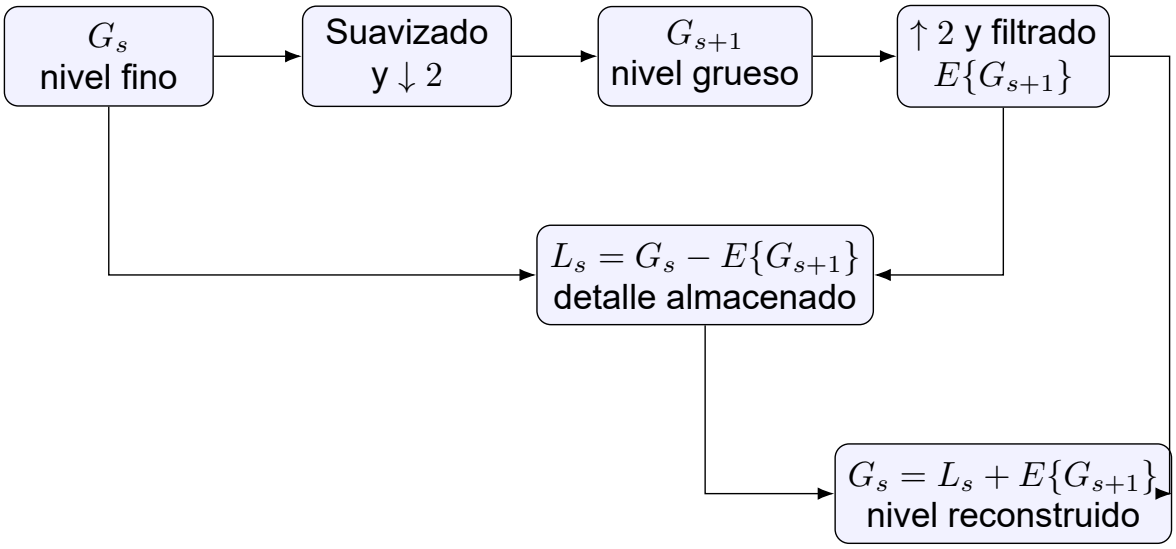


Figura 2.3: Análisis y síntesis de una banda laplaciana, donde $\downarrow 2$ y $\uparrow 2$ actúan en ambas dimensiones. Esquema de elaboración propia basado en la construcción de Burt y Adelson [21].

Para una evaluación reproducible, resulta conveniente construir la pirámide de un cuadro, reconstruirlo sin modificar coeficientes y calcular el error relativo $\|I - \widehat{I}\|_2 / \|I\|_2$, siempre que $\|I\|_2 > 0$; esta comprobación verifica la consistencia del análisis y la síntesis antes de atribuir al procesamiento temporal cualquier distorsión observada. Asimismo, las bandas son señales con valores positivos y negativos, por lo que su visualización requiere una escala de contraste centrada en cero y no una conversión directa a intensidades enteras sin signo.

2.3.4. Pirámides orientables (*Steerable Pyramid*)

La pirámide orientable o *steerable pyramid* es una representación multiescala y multiorientación que descompone una imagen en subbandas localizadas simultáneamente en posición, frecuencia espacial, escala y orientación. Fue desarrollada para superar limitaciones de representaciones piramidales isotrópicas y ofrecer una arquitectura flexible para el cálculo de derivadas direccionales [22].

Mientras que una pirámide laplaciana separa principalmente la escala espacial, la pirámide orientable divide cada banda en varios canales direccionales. De este modo, los bordes y texturas con orientaciones diferentes producen respuestas en subbandas distintas. Esta separación resulta especialmente útil en el análisis de movimiento, puesto que el desplazamiento

local de una estructura se manifiesta principalmente en la dirección perpendicular a su orientación.

La propiedad de orientabilidad establece que la respuesta de un filtro rotado a un ángulo arbitrario θ puede sintetizarse como una combinación lineal de un conjunto finito de filtros base:

$$R_\theta(x,y) = \sum_{k=1}^{K} c_k(\theta) R_{\theta_k}(x,y), \tag{2.53}$$

donde $R_{\theta_k}(x,y)$ es la respuesta del filtro base orientado en θ_k, $c_k(\theta)$ representa el coeficiente de interpolación angular y K es el número de orientaciones base. Por consiguiente, esta propiedad evita aplicar un filtro nuevo para cada dirección que se desea analizar [22, 23].

La descomposición comienza separando la imagen en un residuo pasa altos y una componente pasa bajos:

$$H_0(\mathbf{x}) = I(\mathbf{x}) * h_0(\mathbf{x}), \tag{2.54}$$

$$L_0(\mathbf{x}) = I(\mathbf{x}) * l_0(\mathbf{x}), \tag{2.55}$$

donde h_0 y l_0 son los filtros iniciales de alta y baja frecuencia. La componente pasa bajos se divide posteriormente en K bandas orientadas:

$$B_{s,k}(\mathbf{x}) = L_s(\mathbf{x}) * b_k(\mathbf{x}), \tag{2.56}$$

donde $B_{s,k}$ corresponde a la escala s y a la orientación k. La parte de baja frecuencia restante se filtra y se submuestrea para generar el siguiente nivel:

$$L_{s+1} = \text{DOWNSAMPLE}\left\{L_s * l_1\right\}. \tag{2.57}$$

En el dominio polar de la frecuencia, una banda orientada puede describirse de forma conceptual como

$$B_{s,k}(r,\vartheta) = R_s(r) A_k(\vartheta), \tag{2.58}$$

donde $R_s(r)$ controla la selección radial de frecuencias para la escala s y $A_k(\vartheta)$ determina la selectividad angular alrededor de la orientación θ_k. Esta separación entre componentes radiales y angulares facilita el diseño de un banco de filtros con cobertura controlada del plano de frecuencias.

Una propiedad relevante de la pirámide orientable es su respuesta regular ante pequeñas traslaciones, entendida como una estabilidad de la representación y no como la conservación literal de sus coeficientes al desplazar la imagen. A diferencia de transformadas ortogonales críticamente muestreadas, suele evitar el submuestreo en las bandas orientadas. Esto reduce el *aliasing* y permite que pequeños desplazamientos produzcan cambios suaves en los coeficientes. No obstante, la ausencia de submuestreo genera una representación redundante.

2.3.4.1. Orientabilidad y separación espectral

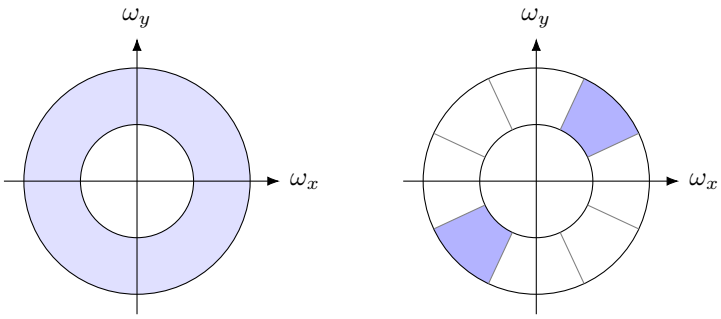
Un ejemplo permite precisar la propiedad de orientabilidad: si g_x y g_y son las derivadas de un núcleo gaussiano en las direcciones horizontal y vertical, entonces la derivada en una dirección θ se obtiene mediante

$$g_\theta = \cos\theta\, g_x + \sin\theta\, g_y, \qquad I * g_\theta = \cos\theta\,(I * g_x) + \sin\theta\,(I * g_y). \tag{2.59}$$

Por ejemplo, la respuesta a 45° corresponde a la suma de las respuestas horizontal y vertical dividida por $\sqrt{2}$, de modo que la orientación se interpola sin volver a convolucionar la imagen; sin embargo, esta identidad pertenece a una familia orientable concreta y no implica que cualquier conjunto arbitrario de filtros admita interpolación angular exacta [23].

En la Figura 2.4 se representa de manera idealizada la diferencia entre separar bandas radiales y añadir selectividad angular; en ambos casos las regiones dibujadas indican soportes conceptuales, mientras que los filtros reales poseen transiciones suaves y solapamientos que permiten combinar sus respuestas durante la síntesis.

La reconstrucción puede expresarse mediante operadores: si $\mathcal{A}$ reúne las subbandas y los residuos de análisis y $\mathcal{S}$ representa la síntesis, se requiere $\mathcal{S}\mathcal{A}I = I$ para coeficientes intactos; en una construcción ideal de marco ajustado con normalización unitaria, $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathrm{Id}$, por lo que la síntesis coincide con el adjunto del análisis. No obstante, los filtros espaciales finitos aproximan las condiciones ideales y su error debe comprobarse numéricamente; además, la redundancia implica que una colección de coeficientes modificada arbitrariamente puede dejar de corresponder exactamente al análisis de alguna imagen [22].



(a) Selección radial sin canales angulares

(b) Selección radial y angular

Figura 2.4: Separación conceptual de frecuencias espaciales: una banda no orientada conserva un anillo del espectro, mientras que una banda real orientada selecciona sectores opuestos por la simetría conjugada. Los límites son ilustrativos y no representan filtros ideales implementados. Elaboración propia basada en Simoncelli y Freeman [22].

2.3.4.2. Cuadratura, amplitud y fase local

La versión real de la pirámide orientable y su extensión compleja deben distinguirse, puesto que disponer de canales direccionales no proporciona automáticamente una fase: para obtenerla se necesitan respuestas en cuadratura. Como referencia elemental, $\cos\xi$ y $\sin\xi$ forman el número complejo $e^{i\xi}$, cuya magnitud es constante y cuyo argumento representa la posición dentro del ciclo; de manera análoga, un coeficiente complejo local permite separar la energía de una estructura de su posición oscilatoria [3].

En su versión compleja, cada subbanda forma un par en cuadratura y puede expresarse como

$$S_{s,k}(\mathbf{x}) = C_{s,k}(\mathbf{x}) + iQ_{s,k}(\mathbf{x}) = A_{s,k}(\mathbf{x})e^{i\phi_{s,k}(\mathbf{x})}, \tag{2.60}$$

donde $C_{s,k}$ y $Q_{s,k}$ representan las respuestas en cuadratura, $A_{s,k}$ es la amplitud local y $\phi_{s,k}$ corresponde a la fase local. La amplitud se calcula como

$$A_{s,k}(\mathbf{x}) = \sqrt{C^2_{s,k}(\mathbf{x}) + Q^2_{s,k}(\mathbf{x})}, \tag{2.61}$$

mientras que la fase se obtiene mediante

$$\phi_{s,k}(\mathbf{x}) = \text{atan2}\left(Q_{s,k}(\mathbf{x}), C_{s,k}(\mathbf{x})\right). \tag{2.62}$$

La fase local posee una relación directa con el desplazamiento de las estructuras. Para una componente sinusoidal unidimensional,

$$f(x) = A\cos(\omega_0 x + \phi_0), \tag{2.63}$$

un desplazamiento δ produce

$$f(x-\delta) = A\cos\left(\omega_0 x + \phi_0 - \omega_0\delta\right). \tag{2.64}$$

Por consiguiente, la variación de fase está relacionada con el desplazamiento mediante

$$\Delta\phi = -\omega_0\delta. \tag{2.65}$$

La relación anterior puede extenderse a un patrón local bidimensional $f(\mathbf{x}) = A\cos(\mathbf{k}^\mathsf{T}\mathbf{x} + \phi_0)$, para el cual una traslación $\boldsymbol{\delta}$ produce

$$\Delta\phi = -\mathbf{k}^\mathsf{T}\boldsymbol{\delta}. \tag{2.66}$$

Por consiguiente, una sola orientación describe la proyección del desplazamiento sobre el vector de frecuencia **k**, que es normal a las franjas del patrón, y no determina por sí sola un movimiento bidimensional completo; esta limitación explica por qué un borde recto permite observar con mayor claridad el desplazamiento normal que el tangencial. Asimismo, para una longitud de onda $\lambda = 8$ píxeles, un desplazamiento normal de 0.25 píxeles produce $\Delta\phi = -\pi/16$ radianes, según la convención $f(x-\delta)$, lo que ilustra cómo una variación subpíxel puede representarse mediante una diferencia angular.

La interpretación exige que la estructura conserve suficiente amplitud y permanezca dentro del soporte local del filtro, mientras que una amplitud cercana a cero vuelve inestable el argumento complejo; además, la fase medida módulo 2π requiere continuidad espacial o temporal para resolver saltos de envolvimiento, por lo que la existencia de una fase no garantiza una medición inequívoca de cualquier desplazamiento.

Esta relación constituye la base de la magnificación de movimiento basada en fase. En cada escala, orientación y posición se filtra temporalmente la fase local, se amplifica la componente de interés y se reconstruyen los coeficientes modificados:

$$\widehat{\phi}_{s,k}(\mathbf{x},t) = \phi_{s,k}(\mathbf{x},t) + \alpha\mathcal{B}\left\{\phi_{s,k}(\mathbf{x},t)\right\}. \tag{2.67}$$

La pirámide orientable compleja permite utilizar factores de magnificación mayores y genera menos artefactos que la magnificación lineal basada en intensidades [2]. No obstante, su principal desventaja es la redundancia. El número de coeficientes aumenta con la cantidad de escalas, orientaciones y componentes en cuadratura. Además, las implementaciones en el dominio de la frecuencia requieren transformadas de Fourier y un tratamiento cuidadoso de los límites para evitar artefactos de periodicidad espacial.

2.3.5. Pirámide de Riesz

La pirámide de Riesz es una representación multiescala diseñada para realizar magnificación de movimiento basada en fase con una menor redundancia y un costo computacional inferior al de la pirámide orientable compleja. Su estructura combina una pirámide invertible de subbandas no orientadas con la transformada de Riesz aplicada en cada nivel [3].

La transformada de Riesz es una generalización bidimensional de la transformada de Hilbert. Para una señal $f(\mathbf{x})$, sus dos componentes se definen en el dominio de la frecuencia mediante

$$\widehat{\mathcal{R}_1 f}(\boldsymbol{\omega}) = -i \frac{\omega_x}{\sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2}} \widehat{f}(\boldsymbol{\omega}), \tag{2.68}$$

$$\widehat{\mathcal{R}_2 f}(\boldsymbol{\omega}) = -i \frac{\omega_y}{\sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2}} \widehat{f}(\boldsymbol{\omega}), \tag{2.69}$$

donde $\widehat{f}(\boldsymbol{\omega})$ es la transformada de Fourier de f, mientras que $\mathcal{R}_1 f$ y $\mathcal{R}_2 f$ son las componentes horizontal y vertical de Riesz. En el origen del espectro se define la respuesta como cero para evitar la división por una norma nula; asimismo, ambas componentes forman un vector que debe combinarse según la orientación local para obtener la respuesta en cuadratura, de modo que cada canal no constituye por separado una transformada de Hilbert completa de la imagen [24].

La señal monogénica asociada con una subbanda real I_s puede representarse mediante tres componentes:

$$\mathcal{M}_s = (I_s, R_{1,s}, R_{2,s}), \tag{2.70}$$

donde

$$R_{1,s} = \mathcal{R}_1\{I_s\}, \qquad R_{2,s} = \mathcal{R}_2\{I_s\}. \tag{2.71}$$

A partir de estas componentes se calcula la amplitud local:

$$A_s = \sqrt{I_s^2 + R_{1,s}^2 + R_{2,s}^2}, \tag{2.72}$$

la orientación local dominante:

$$\theta_s = \text{atan2}\left(R_{2,s}, R_{1,s}\right), \tag{2.73}$$

y la fase local:

$$\phi_s = \text{atan2}\left(\sqrt{R_{1,s}^2 + R_{2,s}^2}, I_s\right). \tag{2.74}$$

2.3.5.1. Interpretación monogénica y ambigüedad angular

En una región aproximadamente unidimensional, la terna monogénica admite la parametrización

$$I_s = A_s \cos\phi_s, \qquad R_{1,s} = A_s \sin\phi_s \cos\theta_s, \qquad R_{2,s} = A_s \sin\phi_s \sin\theta_s, \tag{2.75}$$

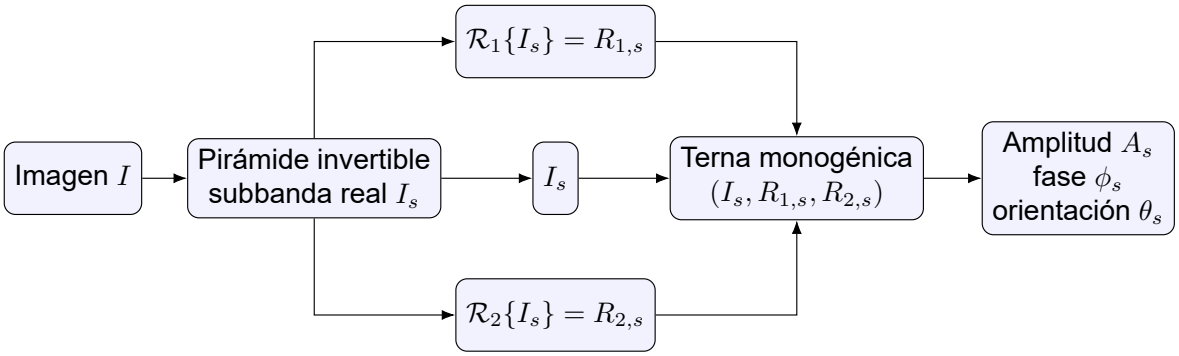
la cual muestra que la fase establece el ángulo respecto del eje real y la orientación determina la dirección del vector de Riesz; esta interpretación corresponde al análisis monogénico multirresolución, mientras que la pirámide eficiente de Wadhwa incorpora una descomposición espacial y aproximaciones particulares para reducir el costo de cálculo [3, 24].

Sin embargo, la pareja (ϕ_s, θ_s) no es única, dado que $(-\phi_s, \theta_s + \pi)$ produce la misma terna; por ello, la fase calculada mediante la norma de Riesz pertenece a $[0, \pi]$ y debe entenderse junto con la orientación correspondiente. Para obtener una fase con signo respecto de una dirección de referencia continua θ_{ref}, puede definirse

$$Q_s = R_{1,s}\cos\theta_{\text{ref}} + R_{2,s}\sin\theta_{\text{ref}}, \qquad \phi_s^{\text{sgn}} = \text{atan2}(Q_s, I_s). \tag{2.76}$$

En consecuencia, comparar fases escalares calculadas de forma independiente puede confundir un cambio de rama angular con un desplazamiento real, mientras que la continuidad de la orientación, los incrementos relativos de la terna o una representación cuaterniónica permiten

abordar esta ambigüedad. Además, donde A_s es pequeña, tanto la orientación como la fase dejan de constituir descriptores fiables, por lo que deben enmascararse o ponderarse según la energía local [3].



El residuo pasa bajos se conserva aparte;
el análisis de fase se aplica a las subbandas.

Figura 2.5: Representación monogénica de una subbanda mediante una componente real y dos componentes de Riesz; la conversión angular requiere una convención coherente de fase y orientación. Elaboración propia basada en Unser et al. y Wadhwa et al. [3, 24].

Como muestra la Figura 2.5, las tres componentes describen un mismo nivel espacial, de manera que no representan tres escalas ni tres orientaciones independientes; además, conservarlas permite obtener una dirección dominante por posición sin almacenar un banco completo de ángulos. No obstante, cuando varias estructuras se cruzan dentro del soporte del filtro, la hipótesis de un patrón local unidimensional pierde precisión y la orientación resultante requiere interpretarse con cautela.

A partir de esta formulación, la principal diferencia respecto de la pirámide orientable compleja consiste en que esta última analiza un conjunto predeterminado de orientaciones en cada escala, mientras que la representación de Riesz determina una orientación dominante en cada posición. Por tanto, la modificación de fase se realiza en la dirección local predominante en lugar de aplicarse de forma independiente sobre numerosos canales angulares [3].

Antes de aplicar la transformada de Riesz, la imagen se descompone en subbandas no orientadas mediante una pirámide invertible. Aunque una pirámide laplaciana convencional podría utilizarse para esta tarea, su soporte espacial estrecho limita la magnificación máxima. Por ello, la formulación de Wadhwa et al. emplea una pirámide auto-invertible cuyos filtros presentan una respuesta impulsiva más amplia y una cobertura de frecuencia apropiada para la manipulación de fase [3].

En una implementación eficiente, la transformada de Riesz ideal se aproxima mediante dos

filtros de diferencias finitas de tres coeficientes. Para la componente horizontal puede utilizarse una respuesta proporcional a

$$r_x = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{2.77}$$

mientras que la componente vertical se obtiene con

$$r_y = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.78}$$

Con índices $-1, 0, 1$ y la convención de convolución, estos núcleos poseen respuestas $-i\,\mathrm{sin}(\omega_x)$ y $-i\,\mathrm{sin}(\omega_y)$; su uso como aproximación de Riesz se justifica sobre las subbandas pasa banda de la pirámide, cuya energía se concentra alrededor de una frecuencia radial próxima a $\pi/2$, y no sobre imágenes arbitrarias dominadas por bajas frecuencias. En efecto, cuando $\omega \to 0$, $\sin\omega \approx \omega$ corresponde a un comportamiento derivativo, mientras que el multiplicador ideal de Riesz depende de la razón entre una componente frecuencial y su norma; por tanto, la aproximación requiere comprobar la banda espacial donde se utiliza [3].

2.3.5.2. Continuidad temporal y síntesis

Para interpretar un video, debe distinguirse el incremento entre cuadros de la fase acumulada respecto de una referencia; bajo una orientación estable y una fase con signo coherente, puede escribirse

$$\delta\phi_s(t) = \mathrm{wrap}_{(-\pi,\pi]}\left[\phi_s^{\mathrm{sgn}}(t) - \phi_s^{\mathrm{sgn}}(t-1)\right], \qquad \Phi_s(t) = \sum_{\tau=1}^{t} \delta\phi_s(\tau), \tag{2.79}$$

donde se omite la posición espacial para simplificar la notación; así, filtrar directamente los incrementos no equivale a filtrar Φ_s, dado que la diferencia temporal modifica la respuesta en frecuencia. Esta expresión constituye una interpretación escalar condicionada a continuidad angular y a incrementos sin ambigüedad entre cuadros, mientras que una implementación de Riesz debe tratar conjuntamente fase y orientación cuando ambas varían.

Después de modificar la fase, las componentes se reconstruyen mediante

$$\widehat{I}_s = A_s \cos \widehat{\phi}_s, \tag{2.80}$$

$$\widehat{R}_{1,s} = A_s \sin \widehat{\phi}_s \cos \theta_s, \tag{2.81}$$

$$\widehat{R}_{2,s} = A_s \sin \widehat{\phi}_s \sin \theta_s. \tag{2.82}$$

Para reconstruir la imagen se utiliza la componente real modificada $\widehat{I}_s$ de cada subbanda y los residuos definidos por el banco de filtros concreto; por consiguiente, no es necesario invertir por separado las dos componentes de Riesz, ya que estas intervienen en la parametrización local del detalle. La síntesis debe conservar el residuo pasa bajos y cualquier residuo inicial adicional que forme parte de la implementación.

La pirámide de Riesz requiere menos canales que la pirámide orientable compleja y puede implementarse completamente en el dominio espacial mediante filtros compactos. Esta característica evita las transformadas de Fourier por cuadro y reduce los artefactos de envolvimiento asociados con el tratamiento periódico de los límites. Además, los experimentos originales mostraron una calidad comparable a la obtenida con una pirámide orientable compleja, pero con tiempos de procesamiento sustancialmente menores [3].

No obstante, la representación presupone que en cada posición existe una orientación local dominante bien definida. En regiones donde se intersectan varias estructuras, aparecen esquinas o coexisten texturas con distintas direcciones, una única orientación puede resultar insuficiente. En estas situaciones, la pirámide orientable compleja ofrece una descripción direccional más completa, aunque a costa de mayor redundancia.

2.3.6. Comparación entre representaciones piramidales

Las pirámides Gaussiana, Laplaciana, orientable y de Riesz comparten el propósito de representar una imagen en múltiples escalas, pero difieren en el tipo de información que conservan, su grado de redundancia, la selectividad direccional y el costo computacional. Por consiguiente, la selección de una representación depende tanto del fenómeno que se desea analizar como del algoritmo de magnificación empleado [16].

La pirámide Gaussiana contiene aproximaciones pasa bajos progresivamente suavizadas y reducidas. Su principal ventaja es la simplicidad, dado que puede construirse mediante filtra-

do separable y submuestreo. Además, permite analizar estructuras de gran tamaño y mejorar la relación señal-ruido mediante suavizado espacial. Sin embargo, sus niveles contienen información acumulativa y no separan explícitamente las bandas de detalle. Por ello, resulta adecuada para analizar componentes de baja frecuencia o construir otras representaciones, pero es menos conveniente cuando se requiere modificar independientemente cada intervalo espectral.

La pirámide Laplaciana transforma la información acumulativa de la pirámide Gaussiana en bandas de detalle. Cada nivel almacena la diferencia entre una imagen y la predicción obtenida desde una escala más gruesa. Esta separación pasa banda permite aplicar factores de magnificación específicos por escala y reconstruir la imagen después del procesamiento. Su baja complejidad la convierte en una opción apropiada para la magnificación euleriana lineal [1].

No obstante, la pirámide Laplaciana es esencialmente isotrópica. Aunque separa las frecuencias radiales, no distingue la orientación de los contornos. En consecuencia, no proporciona directamente pares en cuadratura ni una fase local direccional. Asimismo, su soporte espacial limitado restringe los desplazamientos que pueden manipularse sin introducir artefactos.

La pirámide orientable añade selectividad angular a la separación multiescala. Cada nivel se divide en varias orientaciones y, en su versión compleja, proporciona amplitud y fase local. Esta representación permite relacionar las variaciones temporales de fase con movimientos en direcciones específicas y constituye la base del método de magnificación de Wadhwa et al. [2].

La separación explícita en orientaciones mejora el análisis de bordes, texturas y movimientos direccionales. Sin embargo, el almacenamiento de múltiples canales por escala, junto con sus componentes en cuadratura, produce una representación altamente redundante. El costo aumenta con el número de orientaciones y puede dificultar la ejecución en tiempo real, especialmente cuando la pirámide se implementa en el dominio de la frecuencia.

La pirámide de Riesz conserva las ventajas del procesamiento basado en fase, pero evita mantener un banco extenso de orientaciones. En cada posición se obtiene una orientación dominante a partir de dos componentes de Riesz, lo que reduce el número de canales. Asimismo, su implementación mediante filtros compactos en el dominio espacial disminuye el costo de construcción y reconstrucción [3].

En términos conceptuales, las cuatro representaciones pueden ordenarse de acuerdo con

la cantidad de información que describen. La pirámide Gaussiana separa escalas mediante aproximaciones pasa bajos; la pirámide Laplaciana separa escalas en bandas de detalle; la pirámide orientable separa escala y múltiples orientaciones; finalmente, la pirámide de Riesz representa escala, fase y una orientación local dominante mediante una estructura compacta.

La redundancia también difiere entre los métodos. Una pirámide Gaussiana con reducción por dos requiere aproximadamente $4/3$ del número de muestras de la imagen original. La pirámide Laplaciana posee un almacenamiento similar, dado que cada banda tiene las dimensiones del nivel Gaussiano correspondiente. La pirámide orientable incrementa este valor de acuerdo con el número de orientaciones y con la conservación de componentes complejas. La pirámide de Riesz requiere tres componentes por banda durante el análisis, aunque su organización continúa siendo menos redundante que una pirámide orientable compleja con numerosas direcciones [3].

Desde el punto de vista de la magnificación de movimiento, la pirámide Laplaciana es adecuada para métodos lineales que amplifican variaciones de intensidad. Su implementación es rápida, pero presenta una mayor sensibilidad al ruido y a factores elevados. La pirámide orientable compleja permite manipular fase y soporta mayores amplificaciones, aunque exige más memoria y procesamiento. La pirámide de Riesz representa un equilibrio entre calidad y eficiencia, pues mantiene las ventajas del análisis de fase con un menor costo computacional.

La selección de la pirámide también debe considerar la naturaleza de la escena. En imágenes dominadas por estructuras simples con una orientación local clara, la representación de Riesz puede resultar suficiente. Cuando existen intersecciones de bordes, texturas complejas o varias direcciones simultáneas, la pirámide orientable puede proporcionar una descripción más completa. Por otra parte, cuando el objetivo principal es amplificar cambios de color o movimientos extremadamente pequeños con factores moderados, la pirámide Laplaciana ofrece una solución eficiente.

En consecuencia, no existe una representación piramidal universalmente superior. La pirámide Gaussiana destaca por su simplicidad y su capacidad de suavizado; la Laplaciana por su separación eficiente de detalles; la orientable por su selectividad angular y su representación de fase; y la de Riesz por su equilibrio entre información direccional, calidad de reconstrucción y velocidad de procesamiento. En un sistema comparativo de magnificación de movimientos y vibraciones sutiles, estas diferencias deben evaluarse considerando el tiempo de ejecución, el consumo de memoria, la sensibilidad al ruido, el factor máximo de amplificación y la presencia de artefactos.

Tabla 2.1: Comparación conceptual de las representaciones piramidales; síntesis de elaboración propia basada en sus formulaciones originales [3, 21, 22, 24].

Representación	Información por nivel	Descripción direccional	Reconstrucción y limitación principal
Gaussiana	Aproximación pasa bajos	Sin separación angular explícita	Los niveles reducidos, por sí solos, no conservan todos los detalles; G_0 contiene la imagen original.
Laplaciana	Residuo de predicción y aproximación final	Sin banco angular	Reconstrucción recursiva exacta con residuos intactos; no proporciona fase directamente.
Orientable compleja	Subbandas por escala y orientación, con cuadratura	Varios canales angulares	Síntesis mediante banco de filtros; almacenamiento creciente con el número de orientaciones.
Riesz	Subbanda real y dos respuestas de Riesz	Orientación dominante local	Síntesis de las subbandas reales; fase y orientación requieren coherencia angular.

La Tabla 2.1 resume diferencias de representación y no establece una clasificación experimental de calidad; en particular, una mayor redundancia no implica automáticamente mayor precisión, puesto que el resultado también depende de la adecuación de los filtros a la estructura observada.

2.3.6.1. Criterios para su empleo en video

Para relacionar las escalas con una misma escena, debe recordarse que un desplazamiento de d píxeles originales corresponde a $d/2^s$ píxeles en el nivel s, siempre que se utilice reducción diádica; por tanto, comparar desplazamientos expresados en mallas diferentes sin esta conversión conduce a interpretaciones erróneas. Del mismo modo, si la frecuencia central de una banda es $\omega_{c,s}$ radianes por píxel de su nivel, su longitud de onda aproximada en la imagen original es

$$\lambda_s^{(0)} = 2^s \frac{2\pi}{\omega_{c,s}}, \tag{2.83}$$

lo que permite comparar el tamaño de una estructura con el soporte espacial de cada representación.

Desde el punto de vista computacional, almacenar los niveles de un video completo multiplica el número de coeficientes espaciales por la cantidad de cuadros y por el número de canales, mientras que procesarlos de manera secuencial reduce el almacenamiento temporal según el

filtro empleado; en consecuencia, la redundancia espacial y la memoria total del sistema son medidas distintas. Asimismo, las respuestas complejas requieren declarar si se contabilizan coeficientes complejos o números reales, ya que esta convención modifica cualquier comparación de almacenamiento.

Finalmente, los filtros espaciales actúan dentro de cada cuadro y no sustituyen el muestreo temporal de la cámara, por lo que una mayor profundidad piramidal no recupera frecuencias de vibración que hayan sufrido *aliasing* durante la adquisición; en este sentido, la representación multiescala prepara la información espacial sobre la que operarán los métodos de magnificación, cuyos filtros temporales y factores de amplificación se desarrollan en la sección siguiente.

2.4. Métodos de magnificación de video

2.4.1. Magnificación Euleriana Lineal

La magnificación euleriana lineal (EVM) constituye uno de los avances más significativos en el procesamiento de video para la visualización de movimientos y variaciones de intensidad imperceptibles al ojo humano. Introducida por Wu *et al.* en 2012, esta metodología propone un cambio conceptual respecto a los enfoques tradicionales de análisis del movimiento, al evitar el seguimiento explícito de características o trayectorias presentes en la escena. En lugar de ello, el método analiza las variaciones temporales de la intensidad luminosa registradas en posiciones espaciales fijas de la imagen, siguiendo la perspectiva Euleriana de la mecánica de fluidos, donde el interés se centra en observar cómo evolucionan las propiedades de un punto del espacio a lo largo del tiempo, en lugar de rastrear el desplazamiento de cada elemento de la escena [1]. Esta aproximación permitió desarrollar un algoritmo computacionalmente eficiente capaz de revelar señales fisiológicas, vibraciones estructurales y pequeños desplazamientos mediante operaciones de filtrado espacial y temporal, eliminando la necesidad de estimar el flujo óptico o realizar procesos complejos de correspondencia entre cuadros.

El fundamento del enfoque Euleriano radica en considerar cada píxel del video como una señal temporal independiente. Desde esta perspectiva, un video puede representarse matemáticamente como una función tridimensional

$$I(x, y, t), \tag{2.84}$$

donde x y y representan las coordenadas espaciales del píxel e t corresponde al instante temporal. En esta representación, el valor de intensidad asociado a un píxel varía con el tiempo

debido a pequeños cambios de color, iluminación o movimiento. En consecuencia, el objetivo principal del algoritmo consiste en identificar aquellas componentes temporales asociadas a una banda específica de frecuencias y amplificarlas sin modificar significativamente el resto de la información presente en la secuencia de video [1, 16].

Para comprender el modelo matemático de la magnificación Euleriana lineal, se considera inicialmente una señal unidimensional cuya intensidad cambia únicamente debido a un pequeño desplazamiento temporal $\delta(t)$. Bajo esta hipótesis, la intensidad observada puede describirse como

$$I(x,t) = f(x + \delta(t)), \tag{2.85}$$

donde $f(x)$ representa la distribución espacial original de intensidades y $\delta(t)$ corresponde al desplazamiento del objeto en el tiempo. Dado que la metodología está diseñada para detectar movimientos extremadamente pequeños, se asume que

$$|\delta(t)| \ll 1,$$

lo cual permite aproximar la función mediante una expansión de Taylor de primer orden alrededor de la posición espacial x. Esta aproximación constituye el fundamento matemático sobre el cual se desarrolla toda la técnica de magnificación Euleriana.

Aplicando la expansión de Taylor se obtiene

$$I(x,t) \approx f(x) + \delta(t)\frac{\partial f(x)}{\partial x}, \tag{2.86}$$

donde el primer término corresponde a la intensidad estática de la escena, mientras que el segundo representa la variación producida por el movimiento. La derivada espacial

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x}$$

describe la rapidez con la que cambia la intensidad en la dirección espacial, mientras que $\delta(t)$ contiene toda la información temporal asociada al desplazamiento. Esta formulación demuestra que un pequeño movimiento genera una variación aproximadamente lineal en la intensidad observada, justificando el uso de filtros temporales para recuperar dicha información [1].

Posteriormente, el algoritmo aplica un filtro temporal pasabanda sobre la señal registrada en cada píxel con el propósito de aislar únicamente las componentes comprendidas dentro del rango de frecuencias de interés. Si se representa mediante $B(x,t)$ la salida del filtrado temporal, entonces

$$B(x,t) \approx \delta(t)\frac{\partial f(x)}{\partial x}. \tag{2.87}$$

Esta expresión evidencia que el filtro elimina la componente constante de la escena y conserva únicamente las pequeñas variaciones temporales responsables del movimiento o del cambio de color. En aplicaciones biomédicas, por ejemplo, la banda seleccionada suele coincidir con la frecuencia cardíaca, mientras que en monitoreo estructural corresponde a las frecuencias naturales de vibración de la estructura analizada [16]. Asimismo, en aplicaciones industriales el filtro puede configurarse para detectar microvibraciones asociadas al funcionamiento de maquinaria o mecanismos de precisión.

Una vez aislada la señal de interés, la metodología incrementa artificialmente su amplitud mediante un factor de amplificación α. Matemáticamente, la imagen de salida puede expresarse como

$$\hat{I}(x,t) = I(x,t) + \alpha B(x,t), \tag{2.88}$$

donde α representa el factor de magnificación seleccionado por el usuario. Sustituyendo la ecuación (2.87) dentro de la ecuación (2.88) se obtiene

$$\hat{I}(x,t) = f(x) + (1+\alpha)\delta(t)\frac{\partial f(x)}{\partial x}, \tag{2.89}$$

lo cual demuestra que el desplazamiento original ha sido incrementado aproximadamente en un factor $(1+\alpha)$, siempre que continúe siendo válida la aproximación lineal de Taylor. Este resultado constituye uno de los principales aportes del trabajo de Wu *et al.*, ya que demuestra que es posible magnificar movimientos sin estimar explícitamente el desplazamiento de los objetos [1]. No obstante, esta misma deducción establece una de las limitaciones fundamentales del método: cuando el producto $\alpha\delta(t)$ deja de ser suficientemente pequeño, la aproximación lineal pierde validez y comienzan a aparecer distorsiones visuales, dobles bordes y artefactos en la reconstrucción del video, especialmente en regiones con altas frecuencias espaciales [16].

Desde un punto de vista físico, el algoritmo puede interpretarse como un amplificador selectivo de señales temporales. En lugar de incrementar uniformemente la intensidad de todos los píxeles, únicamente se magnifican aquellas componentes cuya frecuencia coincide con la banda seleccionada durante el filtrado temporal. Como consecuencia, el método permite visualizar fenómenos que normalmente permanecen ocultos debido a las limitaciones del sistema visual humano o de los sensores de adquisición, preservando la mayor parte de la información espacial original. Esta característica explica el amplio interés que la magnificación Euleriana lineal ha despertado en áreas como la visión por computador, el monitoreo remoto y el análisis de vibraciones, constituyéndose además en el punto de partida para el desarrollo de métodos posteriores basados en representaciones de fase y modelos de aprendizaje profundo [16].

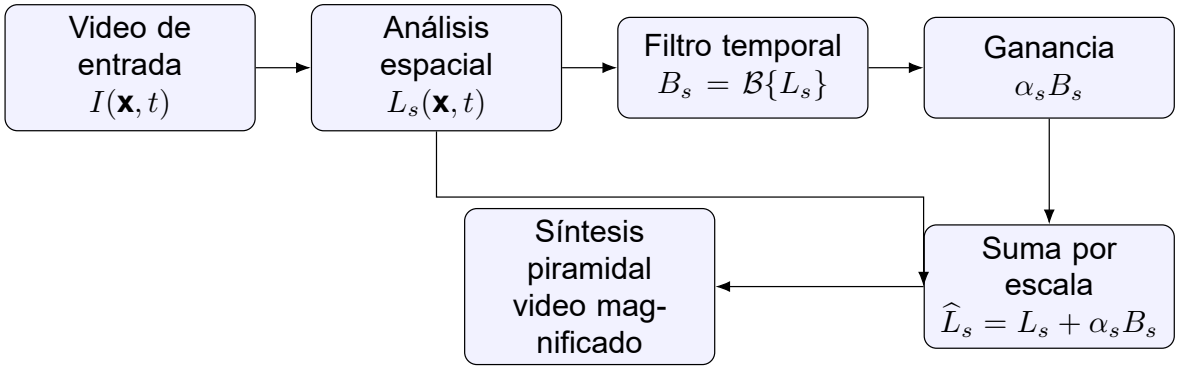


Figura 2.6: Arquitectura de magnificación euleriana lineal: el filtrado temporal selecciona la variación que se suma a cada banda original antes de la síntesis. Elaboración propia basada en Wu et al. [1].

La implementación práctica de la magnificación Euleriana lineal se fundamenta en una arquitectura de procesamiento multinivel diseñada para separar las variaciones espaciales de las temporales antes de realizar la amplificación. Este procedimiento permite incrementar únicamente las señales asociadas al fenómeno de interés, evitando modificar el contenido estático de la escena. El flujo general del algoritmo consta de cuatro etapas principales: descomposición espacial, filtrado temporal, amplificación de la señal y reconstrucción del video, tal como se ilustra en la Figura 2.6. Cada una de estas etapas cumple una función específica para garantizar que la magnificación preserve, en la medida de lo posible, la calidad visual del video resultante.

La primera etapa corresponde a la descomposición espacial mediante una pirámide laplaciana. El objetivo de esta representación multiescala es separar la información de la imagen según diferentes bandas espaciales de frecuencia, permitiendo analizar independientemente las estructuras finas y las regiones de baja frecuencia. Para ello, inicialmente se construye una pirámide Gaussiana mediante sucesivas operaciones de suavizado y submuestreo. Si $G_l(x, y)$

representa el nivel l de la pirámide Gaussiana, cada nivel puede obtenerse mediante

$$G_{l+1}(x,y) =\downarrow (G_l(x,y) * h(x,y)) \,, \tag{2.90}$$

donde $h(x,y)$ representa un filtro Gaussiano y $\downarrow$ denota la operación de submuestreo. Posteriormente, la pirámide Laplaciana se obtiene calculando la diferencia entre dos niveles consecutivos de la pirámide Gaussiana,

$$L_l(x,y) = G_l(x,y) - \uparrow (G_{l+1}(x,y)) \,, \tag{2.91}$$

donde $\uparrow$ representa la interpolación hacia la resolución original del nivel correspondiente. Como resultado, cada nivel de la pirámide Laplaciana contiene únicamente un rango específico de frecuencias espaciales, facilitando la aplicación independiente del proceso de magnificación sobre cada escala. Esta estrategia reduce significativamente la aparición de artefactos y mejora la estabilidad del algoritmo frente a variaciones locales de intensidad [1].

Una vez obtenida la representación multiescala, el algoritmo procesa temporalmente cada coeficiente de la pirámide. Debido a que cada posición espacial almacena una secuencia temporal de valores, es posible aplicar un filtro pasabanda independiente sobre cada uno de ellos. Si $L_l(x,y,t)$ representa un coeficiente de la pirámide Laplaciana, la señal filtrada puede expresarse como

$$\widetilde{L}_l(x,y,t) = \mathcal{F}_B\{L_l(x,y,t)\}, \tag{2.92}$$

donde $\mathcal{F}_B\{\cdot\}$ representa un filtro temporal pasabanda cuya banda de frecuencias se selecciona de acuerdo con el fenómeno físico que se desea magnificar. La elección adecuada de este filtro constituye uno de los aspectos más importantes del algoritmo, ya que determina qué componentes temporales serán amplificadas y cuáles permanecerán inalteradas. En aplicaciones biomédicas, por ejemplo, la frecuencia de corte suele corresponder al rango de pulsaciones cardíacas, mientras que en aplicaciones estructurales se seleccionan las frecuencias naturales de vibración de la estructura analizada [16].

Posteriormente, cada componente filtrada es multiplicada por un factor de amplificación α, generando una nueva representación espacial dada por

$$L'_l(x,y,t) = L_l(x,y,t) + \alpha \widetilde{L}_l(x,y,t). \tag{2.93}$$

Esta operación incrementa únicamente la amplitud de las variaciones temporales presentes dentro de la banda de interés, mientras conserva prácticamente inalterada la información espacial original. El parámetro α controla directamente el nivel de magnificación alcanzado; sin embargo, su valor no puede incrementarse indefinidamente debido a las restricciones impuestas por la aproximación lineal desarrollada en la sección anterior. Cuando el factor de amplificación supera determinados límites, los pequeños desplazamientos dejan de satisfacer la hipótesis de linealidad y aparecen deformaciones geométricas, halos alrededor de los bordes y duplicación de contornos, degradando significativamente la calidad visual del resultado final [1, 16].

La etapa final consiste en reconstruir cada cuadro del video utilizando la pirámide Laplaciana modificada. Este procedimiento realiza la operación inversa a la descomposición espacial mediante una sucesión de interpolaciones y sumas entre niveles consecutivos de la pirámide, obteniendo finalmente el cuadro magnificado

$$\hat{I}(x,y,t) = \mathcal{R}\left\{L'_0, L'_1, \ldots, L'_N\right\}, \tag{2.94}$$

donde $\mathcal{R}\{\cdot\}$ representa el operador de reconstrucción de la pirámide Laplaciana y N corresponde al número de niveles considerados durante la descomposición. El resultado es una secuencia de video visualmente similar a la original, pero en la que los pequeños movimientos presentes dentro del rango de frecuencias seleccionado aparecen amplificados y, por tanto, son perceptibles para el observador.

Una de las principales fortalezas de la magnificación Euleriana lineal es su simplicidad computacional. A diferencia de los métodos Lagrangianos, que requieren estimar explícitamente el movimiento mediante técnicas de flujo óptico o seguimiento de características, el enfoque Euleriano procesa directamente las variaciones temporales registradas en posiciones espaciales fijas. Esta característica reduce considerablemente el costo computacional y facilita la implementación del algoritmo en aplicaciones de monitoreo remoto, análisis biomédico y procesamiento de video en tiempo casi real [1]. Asimismo, la utilización de representaciones multiescala permite mejorar la estabilidad numérica del procedimiento y reducir la amplificación del ruido de alta frecuencia presente en la imagen.

No obstante, la metodología presenta varias limitaciones derivadas de las hipótesis matemáticas utilizadas durante su formulación. La principal restricción corresponde a la aproximación lineal obtenida mediante la expansión de Taylor de primer orden, la cual únicamente resulta válida para desplazamientos suficientemente pequeños. Cuando los movimientos presentes en la escena son de gran magnitud, o cuando se emplean factores elevados de amplificación, la aproximación deja de representar adecuadamente la dinámica real de la imagen y aparecen artefactos visibles que deterioran la calidad del video reconstruido. Adicionalmente, la metodología es particularmente sensible a las variaciones de iluminación y al ruido del sensor, ya que ambos fenómenos producen modificaciones temporales en la intensidad de los píxeles que pueden ser amplificadas conjuntamente con la señal de interés. En consecuencia, la selección adecuada de la banda temporal, del número de niveles de la pirámide y del factor de amplificación constituye un aspecto crítico para garantizar un equilibrio entre el nivel de magnificación alcanzado y la estabilidad visual del resultado final [16].

A pesar de estas limitaciones, la magnificación Euleriana lineal representa el punto de partida de la mayoría de los desarrollos posteriores en magnificación de movimiento. Su formulación matemática demostró que era posible recuperar información dinámica de muy baja amplitud mediante operaciones de procesamiento de señales, estableciendo las bases para enfoques más robustos basados en representaciones de fase, transformadas complejas y modelos de aprendizaje profundo desarrollados durante la última década.

La construcción y la síntesis de las bandas espaciales se describen en la Figura 2.3, mientras que la Figura 2.6 integra esas operaciones con el filtrado temporal y la amplificación.

2.4.2. Magnificación basada en Fase

La magnificación basada en fase (Phase-Based Motion Magnification) surge como una evolución de la magnificación Euleriana lineal con el propósito de superar las limitaciones impuestas por el modelo de intensidad utilizado por Wu *et al.* [1]. Aunque el enfoque Euleriano demostró ser efectivo para revelar pequeños movimientos y variaciones de color, su formulación depende de una aproximación lineal obtenida mediante la expansión de Taylor de primer orden, cuya validez se restringe a desplazamientos de muy pequeña magnitud. Cuando el movimiento aumenta o el factor de amplificación es elevado, esta aproximación deja de representar adecuadamente la dinámica de la escena, produciendo artefactos visuales como halos, dobles bordes y distorsiones geométricas. Con el objetivo de reducir estos inconvenientes, Wadhwa *et al.* propusieron en 2013 un enfoque alternativo que describe el movimiento mediante varia-

ciones de fase local en lugar de variaciones de intensidad, proporcionando una representación considerablemente más robusta frente a grandes gradientes espaciales y preservando mejor la estructura de los objetos presentes en la imagen [2].

El principio fundamental de este enfoque se basa en una propiedad ampliamente conocida del análisis de Fourier: un desplazamiento espacial produce un cambio de fase en la representación frecuencial de una señal, mientras que su amplitud permanece prácticamente constante. Esta relación permite interpretar el movimiento como una modificación de la fase de las componentes espectrales de la imagen, evitando la necesidad de estimar directamente el desplazamiento de los objetos. En consecuencia, la información relacionada con el movimiento queda codificada principalmente en la fase, mientras que la amplitud conserva la información asociada al contraste y la textura de la escena.

Sea una señal unidimensional representada por

$$f(x). \tag{2.95}$$

Si dicha señal experimenta un desplazamiento espacial δ, puede expresarse como

$$g(x) = f(x - \delta). \tag{2.96}$$

Aplicando la Transformada de Fourier a la ecuación (2.96) se obtiene

$$G(\omega) = F(\omega)e^{-j\omega\delta}, \tag{2.97}$$

donde $F(\omega)$ representa la transformada de Fourier de la señal original, ω corresponde a la frecuencia angular y $j = \sqrt{-1}$ denota la unidad imaginaria. La ecuación (2.97) constituye el fundamento matemático de la magnificación basada en fase, ya que demuestra que un desplazamiento espacial no modifica la magnitud del espectro, sino únicamente su fase mediante el término exponencial complejo

$$e^{-j\omega\delta}.$$

En otras palabras, pequeñas variaciones del movimiento pueden recuperarse directamente a partir de las variaciones temporales de la fase, evitando trabajar sobre diferencias de intensidad

como ocurre en el método Euleriano lineal.

Para comprender esta propiedad resulta conveniente expresar la transformada compleja en su forma polar,

$$F(\omega) = A(\omega)e^{j\phi(\omega)}, \tag{2.98}$$

donde $A(\omega)$ representa la amplitud y $\phi(\omega)$ corresponde a la fase de la componente frecuencial. Sustituyendo la ecuación (2.98) en la ecuación (2.97) se obtiene

$$G(\omega) = A(\omega)e^{j(\phi(\omega)-\omega\delta)}. \tag{2.99}$$

Esta expresión muestra que el desplazamiento únicamente modifica el término de fase, mientras que la amplitud permanece inalterada. Como consecuencia, si es posible estimar la evolución temporal de la fase local, también es posible recuperar y amplificar el movimiento presente en la secuencia de video.

En una imagen bidimensional, el análisis se realiza localmente utilizando filtros complejos orientados. A diferencia de la Transformada de Fourier global, que proporciona una descripción frecuencial de toda la imagen, estos filtros permiten obtener simultáneamente información espacial y frecuencial en diferentes escalas y orientaciones. Para cada posición (x, y) y para cada orientación de análisis, la respuesta del filtro puede representarse mediante un número complejo

$$R(x, y) = A(x, y)e^{j\phi(x,y)}, \tag{2.100}$$

donde $A(x, y)$ representa la amplitud local y $\phi(x, y)$ corresponde a la fase local. La amplitud describe la energía presente en la vecindad analizada, mientras que la fase contiene la información relacionada con la posición espacial de las estructuras de la imagen. Esta representación constituye la base del procesamiento basado en fase, ya que pequeñas variaciones del movimiento producen cambios proporcionales en $\phi(x, y)$.

Durante la adquisición de un video, la fase local evoluciona con el tiempo debido al desplazamiento de los objetos presentes en la escena. Si se considera una secuencia temporal, la fase puede expresarse como

$$\phi(x, y, t), \tag{2.101}$$

de manera que cada coeficiente complejo almacena una señal temporal cuya variación está directamente relacionada con el movimiento local. En consecuencia, el problema de magnificación puede reformularse como la estimación y amplificación de las variaciones temporales de la fase en lugar de las variaciones de intensidad.

Con el propósito de aislar únicamente los movimientos comprendidos dentro del rango de frecuencias de interés, sobre cada señal de fase se aplica un filtro temporal pasabanda. Matemáticamente, este proceso puede describirse mediante

$$\Delta\phi(x, y, t) = \mathcal{F}_B \left\{\phi(x, y, t)\right\}, \tag{2.102}$$

donde $\mathcal{F}_B\{\cdot\}$ representa el filtro temporal utilizado para eliminar las componentes no deseadas y conservar únicamente aquellas asociadas al fenómeno físico de interés. Esta etapa es conceptualmente equivalente al filtrado temporal empleado por la magnificación Euleriana lineal; sin embargo, en este caso la señal procesada corresponde a la fase local y no a la intensidad de cada píxel.

Una vez obtenidas las variaciones temporales de fase, estas son amplificadas mediante un factor α, obteniéndose una nueva representación dada por

$$\phi'(x, y, t) = \phi(x, y, t) + \alpha\Delta\phi(x, y, t), \tag{2.103}$$

donde α controla el nivel de magnificación deseado. Debido a que la modificación se realiza directamente sobre la fase de la representación compleja, el desplazamiento aparente de los objetos aumenta sin alterar significativamente la amplitud de la señal. Esta característica constituye una de las principales ventajas del método, ya que permite preservar con mayor fidelidad la textura, los bordes y las transiciones de intensidad presentes en la imagen, reduciendo considerablemente la aparición de artefactos observados en la magnificación Euleriana lineal [2, 16].

Desde un punto de vista físico, la fase puede interpretarse como un descriptor de la posición relativa de las estructuras espaciales dentro de la imagen. Mientras la amplitud caracteriza la energía o el contraste local, la fase determina la ubicación de bordes, contornos y patrones

de textura. Por esta razón, pequeñas modificaciones de la fase producen desplazamientos aparentes de dichas estructuras sin alterar significativamente su apariencia visual. Este principio convierte a la magnificación basada en fase en una técnica especialmente adecuada para el análisis de microvibraciones, deformaciones estructurales y movimientos periódicos de muy baja amplitud, donde resulta fundamental conservar la geometría original de la escena durante el proceso de amplificación.

La Figura 2.7 ilustra esta relación con una señal sinusoidal de amplitud constante: la traslación altera la posición de sus máximos y equivale a una diferencia de fase, sin requerir un cambio de amplitud en este modelo ideal.

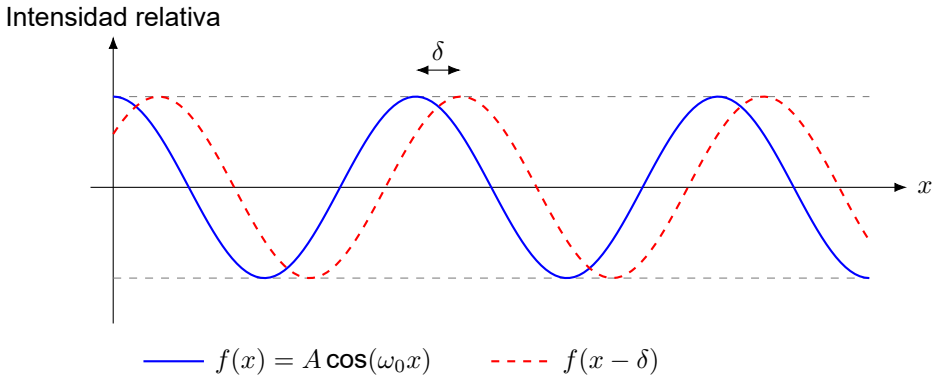


Figura 2.7: Traslación espacial y variación de fase de una señal sinusoidal, con $\Delta\phi = -\omega_0\delta$ y amplitud A constante. Ejemplo analítico de elaboración propia basado en el principio de desplazamiento utilizado por Wadhwa et al. [2].

La implementación de la magnificación basada en fase requiere una arquitectura de procesamiento diferente a la utilizada por la magnificación Euleriana lineal. Mientras que el método de Wu *et al.* procesa directamente las variaciones de intensidad presentes en cada nivel de una pirámide laplaciana, el enfoque basado en fase utiliza una representación compleja de la imagen que permite separar explícitamente la amplitud y la fase de cada componente espacial. Esta representación es obtenida mediante una pirámide compleja orientable (*Complex Steerable Pyramid*), propuesta originalmente por Simoncelli y posteriormente adoptada por Wadhwa *et al.* para el procesamiento de movimiento [2, 22]. La utilización de esta descomposición multiescala permite analizar simultáneamente diferentes orientaciones y frecuencias espaciales, proporcionando una estimación local del movimiento considerablemente más precisa que la obtenida mediante diferencias de intensidad.

La primera etapa del algoritmo consiste en descomponer cada cuadro del video utilizando una pirámide compleja orientable. A diferencia de la pirámide Laplaciana, cuyos coeficientes contienen únicamente información de intensidad, cada coeficiente de la pirámide compleja

corresponde a un número complejo capaz de representar simultáneamente la amplitud y la fase local de la imagen. Matemáticamente, cada coeficiente puede expresarse como

$$R_{s,\theta}(x,y,t) = A_{s,\theta}(x,y,t)e^{j\phi_{s,\theta}(x,y,t)}, \tag{2.104}$$

donde s representa el nivel de escala de la pirámide, θ corresponde a la orientación del filtro, $A_{s,\theta}$ denota la amplitud local y $\phi_{s,\theta}$ la fase local. Gracias a esta representación, cada estructura presente en la imagen queda descrita mediante una combinación de orientación, frecuencia espacial y posición, permitiendo analizar el movimiento de manera independiente en múltiples escalas.

Una característica importante de la pirámide compleja orientable es su elevada selectividad direccional. En lugar de utilizar filtros isotrópicos, como ocurre en la pirámide Laplaciana, este enfoque emplea un conjunto de filtros orientados que responden preferentemente a estructuras con una dirección específica. Como resultado, bordes horizontales, verticales y diagonales generan respuestas diferentes, mejorando la estimación de pequeños desplazamientos incluso en regiones con texturas complejas. Esta propiedad reduce la interferencia entre componentes espaciales y permite obtener una representación más estable del movimiento local [2].

Una vez obtenida la representación compleja de todos los cuadros del video, el algoritmo analiza la evolución temporal de la fase correspondiente a cada coeficiente de la pirámide. Para cada escala y orientación se dispone de una señal temporal

$$\phi_{s,\theta}(x,y,t), \tag{2.105}$$

la cual contiene la información relacionada con el desplazamiento local de la estructura observada. Sin embargo, debido a que la fase es una magnitud angular definida en el intervalo $[-\pi,\pi]$, pueden presentarse discontinuidades cuando la fase cambia bruscamente entre dos cuadros consecutivos. Este fenómeno, conocido como *phase wrapping*, produce saltos artificiales de aproximadamente 2π radianes que no corresponden a movimientos reales de la escena. Para evitar este problema, el algoritmo realiza un proceso de desenvolvimiento (*phase unwrapping*) antes del filtrado temporal, buscando una evolución angular coherente cuando la calidad de la señal y los incrementos entre cuadros permiten resolver la ambigüedad [2].

Posteriormente, sobre cada señal de fase se aplica un filtro temporal pasabanda con el propósito de conservar únicamente las frecuencias asociadas al fenómeno de interés. Este proceso

puede describirse mediante

$$\Delta\phi_{s,\theta}(x,y,t) = \mathcal{F}_B\left\{\phi_{s,\theta}(x,y,t)\right\}, \tag{2.106}$$

donde $\mathcal{F}_B\{\cdot\}$ representa el filtro temporal seleccionado. El intervalo de frecuencias depende directamente de la aplicación considerada. En monitoreo fisiológico, por ejemplo, el filtro puede configurarse para conservar únicamente las frecuencias correspondientes al ritmo cardíaco o respiratorio, mientras que en inspección estructural se seleccionan las frecuencias naturales de vibración de la estructura bajo análisis.

Las variaciones de fase obtenidas son posteriormente amplificadas utilizando un factor de magnificación α, obteniéndose

$$\phi'_{s,\theta}(x,y,t) = \phi_{s,\theta}(x,y,t) + \alpha\Delta\phi_{s,\theta}(x,y,t). \tag{2.107}$$

A diferencia del enfoque Euleriano lineal, donde la modificación se realiza sobre la intensidad de la imagen, en este caso únicamente se altera la fase de cada coeficiente complejo, manteniendo prácticamente constante la amplitud. Posteriormente, cada coeficiente modificado puede reconstruirse mediante

$$R'_{s,\theta}(x,y,t) = A_{s,\theta}(x,y,t)e^{j\phi'_{s,\theta}(x,y,t)}, \tag{2.108}$$

conservando así la magnitud de cada coeficiente complejo mientras se modifica su fase, sin que ello implique necesariamente la conservación exacta de la energía de la imagen reconstruida.

Finalmente, todos los coeficientes modificados son combinados mediante la transformada inversa de la pirámide compleja orientable para reconstruir cada cuadro del video magnificado,

$$\hat{I}(x,y,t) = \mathcal{R}\left\{R'_{s,\theta}(x,y,t)\right\}, \tag{2.109}$$

donde $\mathcal{R}\{\cdot\}$ representa el operador inverso de reconstrucción de la pirámide. Como resultado, el video obtenido presenta desplazamientos visualmente amplificados mientras conserva una elevada fidelidad geométrica respecto a la escena original.

Desde el punto de vista del rendimiento, la magnificación basada en fase presenta diversas

ventajas frente al enfoque Euleriano lineal. La principal corresponde a su capacidad para representar el movimiento mediante una magnitud físicamente relacionada con el desplazamiento espacial, evitando depender de aproximaciones lineales sobre la intensidad. Gracias a ello, el método produce una menor cantidad de artefactos en regiones con fuertes gradientes de intensidad, preserva con mayor precisión la continuidad de los bordes y mantiene la geometría de los objetos incluso cuando se emplean factores de amplificación relativamente elevados [2]. Asimismo, la utilización de filtros orientados proporciona una representación más robusta frente a texturas complejas y variaciones locales de iluminación, incrementando la estabilidad del algoritmo durante el procesamiento de secuencias de video reales.

Sin embargo, estas mejoras vienen acompañadas de un incremento en la complejidad computacional. La construcción de la pirámide compleja orientable requiere un mayor número de filtros y operaciones de convolución en comparación con la pirámide Laplaciana utilizada por la magnificación Euleriana lineal. Además, el procesamiento de coeficientes complejos y el manejo del desenvolvimiento de fase incrementan tanto el consumo de memoria como el tiempo de procesamiento, dificultando su implementación en sistemas con recursos limitados o aplicaciones estrictamente en tiempo real. De igual manera, aunque la representación basada en fase reduce significativamente los artefactos de magnificación, su desempeño continúa dependiendo de una adecuada selección de la banda temporal, del número de escalas consideradas y del factor de amplificación empleado. Valores excesivos de α pueden generar inconsistencias entre escalas y producir distorsiones visuales, especialmente cuando existen movimientos rápidos o discontinuidades importantes dentro de la escena [16].

A pesar de estas limitaciones, la magnificación basada en fase representa uno de los avances más importantes en el procesamiento de movimiento sutil, ya que introdujo una formulación matemática más robusta que la propuesta originalmente por la magnificación Euleriana lineal. Su capacidad para conservar la calidad visual del video mientras amplifica desplazamientos extremadamente pequeños ha permitido su aplicación en monitoreo estructural, biomecánica, ingeniería civil, análisis biomédico y caracterización de vibraciones de precisión. Además, este enfoque sirvió como fundamento para el desarrollo de técnicas posteriores basadas en la Pirámide de Riesz y, más recientemente, en modelos de aprendizaje profundo que emplean representaciones latentes inspiradas en el concepto de fase local.

La Figura 2.8 resume la arquitectura basada en fase, donde la rama de amplitud evita la amplificación directa de intensidades y se combina con la fase modificada para obtener los coeficientes de síntesis; no obstante, conservar las magnitudes de estos coeficientes no garantiza

la conservación exacta de la energía de la imagen reconstruida.

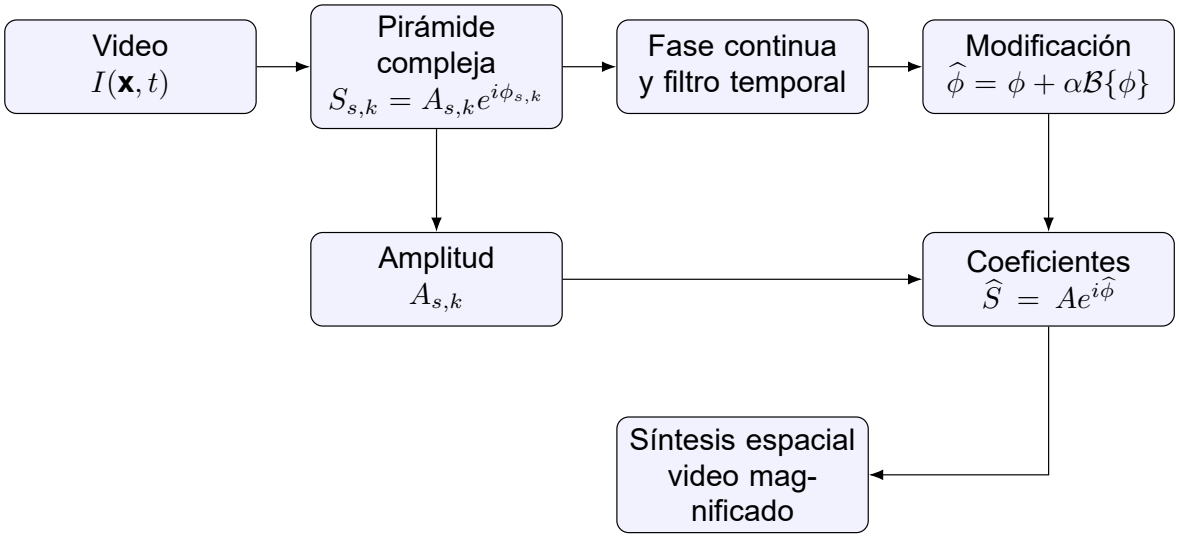


Figura 2.8: Arquitectura de magnificación basada en fase; el esquema supone una evolución angular coherente antes del filtrado temporal y conserva los residuos espaciales necesarios para la síntesis. Elaboración propia basada en Wadhwa et al. [2].

2.5. Técnicas avanzadas de magnificación de video

2.5.1. Magnificación en presencia de grandes movimientos

2.5.2. Magnificación basada en aceleración y jerk

2.5.3. Filtros espaciales y temporales para reducción de artefactos

2.5.4. Otros enfoques recientes

3. Estado del arte

3.1. Alcance y organización de la revisión

La literatura sobre magnificación de video ha evolucionado desde propuestas orientadas a revelar variaciones visuales sutiles hacia investigaciones que buscan mejorar la calidad de los resultados, reducir los artefactos y ampliar las condiciones de aplicación; esta evolución reúne aportes con objetivos y criterios de validación diferentes, por lo que su revisión requiere identificar tanto los avances reportados como los límites de la evidencia disponible [16, 25].

En este capítulo se analizan dieciséis trabajos relacionados con los tres enfoques seleccionados para la tesis: magnificación euleriana de video (EVM), magnificación basada en fase y magnificación mediante pirámides de Riesz; además, se incluyen desarrollos que abordan ruido, movimientos de gran amplitud, vibraciones estructurales y aplicaciones fisiológicas. La revisión se organiza por problemas de investigación y contribuciones, tomando como referencia los fundamentos desarrollados en el Capítulo 2, sin reproducir sus definiciones ni las etapas matemáticas de los algoritmos [1–3, 16].

El análisis de cada propuesta considera el problema abordado, el aporte frente a trabajos anteriores, los resultados que sustentan su utilidad y las condiciones que limitan su generalización; a partir de esta lectura se establece la pertinencia de los estudios para una comparación experimental, mientras que la selección de parámetros y los procedimientos de implementación se reservan para el capítulo de metodología.

3.2. Aportes fundacionales y mejoras de los enfoques de referencia

3.2.1. Wu et al. (2012): establecimiento de una referencia euleriana

Wu et al. introdujeron en 2012 una propuesta que permitió revelar cambios sutiles de color y movimiento en videos, convirtiéndola en una referencia para los desarrollos posteriores; su contribución consistió en demostrar la utilidad de una alternativa que evitaba el seguimiento explícito del movimiento y que podía aplicarse a diferentes escenas mediante una estructura de procesamiento relativamente sencilla. Los ejemplos presentados en el artículo respaldaron su capacidad para hacer visibles variaciones que resultaban difíciles de observar en las secuencias originales [1].

Sin embargo, la misma investigación delimitó condiciones en las que la amplificación pierde fidelidad, especialmente cuando aumentan los desplazamientos o la ganancia aplicada; en

consecuencia, su relevancia para esta tesis reside tanto en su papel de referencia histórica como en la posibilidad de establecer un punto de comparación para calidad visual, artefactos y costo computacional. La elección de este método como referencia no supone que sus resultados sean superiores en todas las condiciones de adquisición [1, 16].

3.2.2. Wadhwa et al. (2013): mejora de la calidad de magnificación

En 2013, Wadhwa et al. propusieron una alternativa basada en fase con el propósito de superar parte de las restricciones observadas en la magnificación lineal; frente al trabajo de Wu et al., los autores reportaron mayor capacidad de amplificación y un comportamiento más favorable ante el ruido en las secuencias evaluadas. Este aporte desplazó el interés desde la posibilidad de hacer visible un movimiento hacia la calidad con la que dicho movimiento podía representarse [2].

No obstante, las mejoras visuales estuvieron acompañadas de una mayor exigencia computacional, aspecto que motivó investigaciones posteriores sobre eficiencia; por ello, el trabajo constituye un segundo referente para esta tesis, ya que permite examinar si las ventajas reportadas se mantienen cuando los métodos se ejecutan con las mismas entradas y recursos. La comparación requiere conservar las condiciones de validez de cada propuesta, en lugar de extrapolar sus resultados a escenas distintas de las estudiadas [2, 3].

3.2.3. Wadhwa et al. (2014): reducción del costo computacional

La investigación de Wadhwa et al. de 2014 abordó la carga computacional de la magnificación basada en fase mediante una representación más compacta; los autores mostraron resultados visuales comparables con los de la representación compleja orientable utilizada como referencia, junto con una reducción importante del tiempo de procesamiento en sus experimentos. Su aporte resulta relevante porque vincula la calidad de magnificación con la viabilidad de utilizarla en aplicaciones que requieren una respuesta más rápida [3].

Estos resultados justifican considerar la propuesta de Riesz como un tercer enfoque de comparación, aunque no establecen una superioridad independiente de la escena, la implementación o los parámetros utilizados; desde la perspectiva de esta tesis, la cuestión pendiente consiste en caracterizar el equilibrio entre calidad y eficiencia dentro del mismo entorno experimental. Esta valoración constituye una interpretación del alcance de la evidencia reportada, sin atribuir al estudio una validación universal [3, 16].

3.2.4. Wu et al. (2018): reducción de ruido mediante selección de componentes

Wu et al. investigaron en 2018 una variante basada en análisis de componentes principales (PCA), orientada a escenarios donde el ruido y el desconocimiento de las frecuencias relevantes dificultaban el uso de la propuesta lineal; los autores reportaron una mejor selección de las variaciones de interés y resultados con menos ruido y artefactos, así como la posibilidad de aumentar la amplificación en los casos examinados. Su contribución amplió las alternativas para trabajar con señales débiles, sin limitar la evaluación a secuencias con condiciones favorables [27].

La evidencia presentada debe interpretarse en relación con las características de las secuencias utilizadas, puesto que la selección de componentes relevantes depende de la información contenida en los datos; por tanto, este antecedente permite identificar la robustez al ruido como un criterio de comparación, sin convertir una mejora reportada bajo determinadas condiciones en una garantía para cualquier video [27].

3.2.5. Yang et al. (2023): adaptación de la magnificación por escala

Yang et al. propusieron en 2023 una variante de magnificación euleriana con pirámide laplaciana adaptativa, evaluada mediante secuencias que contenían señales biológicas y movimientos mecánicos; los resultados reportados mostraron mejoras de nitidez y reducción de artefactos frente a la referencia lineal, además de un comportamiento computacional favorable en las pruebas realizadas. El aporte del estudio consiste en ampliar las posibilidades de mejora dentro de una familia ya establecida, atendiendo a las condiciones particulares de la representación espacial [28].

Este trabajo complementa el antecedente basado en componentes principales, dado que ambos buscan mejorar la calidad de la magnificación mediante decisiones distintas; sin embargo, sus resultados provienen de diseños experimentales propios y no permiten establecer directamente cuál estrategia es preferible para las secuencias de esta tesis. Su inclusión resulta pertinente para reconocer alternativas de mejora, manteniendo diferenciados los avances de la literatura y los algoritmos que efectivamente se implementarán [27, 28].

3.3. Investigaciones sobre movimientos interferentes y ruido

3.3.1. Elgharib et al. (2015): escenas con movimientos de gran amplitud

Elgharib et al. estudiaron la magnificación de movimientos sutiles cuando estos coexisten con desplazamientos de mayor amplitud, una condición que restringía la aplicación de los enfoques iniciales; su propuesta mostró que era posible preservar el movimiento principal de una escena y realzar variaciones pequeñas mediante un tratamiento diferenciado de las regiones de interés. Los resultados visuales presentados ampliaron el conjunto de situaciones en las que podía utilizarse la magnificación [4].

Aun así, la preparación de capas, la selección de regiones y la alineación incorporan tareas adicionales que deben considerarse al valorar la utilidad práctica del procedimiento; por consiguiente, este antecedente evidencia que la calidad del resultado debe examinarse junto con el esfuerzo de preparación y procesamiento. Para la tesis, su pertinencia se encuentra en delimitar el efecto de los movimientos interferentes, sin asumir que todas las propuestas parten de entradas igualmente preparadas [4].

3.3.2. Zhang et al. (2017): magnificación de aceleración

Zhang et al. presentaron en 2017 una propuesta destinada a magnificar cambios pequeños en presencia de movimientos grandes, con resultados cualitativos y cuantitativos frente a métodos anteriores; su contribución fue ampliar las posibilidades de tratamiento de escenas dinámicas sin requerir el mismo procedimiento de anotación y alineación por regiones de otras alternativas. Este avance introdujo una nueva línea de investigación para abordar situaciones en las que las propuestas iniciales producían distorsiones [26].

Las ventajas reportadas están condicionadas por el comportamiento temporal del movimiento dominante, de modo que las transiciones rápidas o irregulares pueden comprometer la separación buscada; esta restricción explica la aparición de estudios posteriores orientados a mejorar la respuesta frente a cambios bruscos. En consecuencia, la presencia de movimiento grande debe describirse mediante sus características y no únicamente mediante su amplitud [5, 26].

3.3.3. Takeda et al. (2018): tratamiento de cambios rápidos

Takeda et al. desarrollaron *Jerk-Aware Video Acceleration Magnification* para reducir los artefactos asociados con movimientos rápidos de gran amplitud, identificados como una dificultad para la propuesta basada en aceleración; los experimentos del artículo reportaron mejoras res-

pecto de esta referencia en las situaciones analizadas. Su aporte debe entenderse como una respuesta a una limitación concreta, en lugar de interpretarse como una sustitución universal de los métodos anteriores [5].

La capacidad de distinguir los movimientos depende de que sus comportamientos temporales presenten diferencias aprovechables, por lo que la evaluación necesita incluir escenarios en los que dicha separación resulte más o menos favorable; para esta tesis, el estudio aporta un antecedente sobre la importancia de documentar la dinámica de las interferencias al interpretar la aparición de artefactos [5].

3.3.4. Takeda et al. (2019): selección de variaciones significativas

En 2019, Takeda et al. abordaron la distinción entre variaciones vinculadas con fenómenos de interés y cambios atribuibles al ruido, mediante una propuesta basada en anisotropía fraccionaria (FA); los autores presentaron resultados que favorecían la selección de señales significativas frente a métodos utilizados como referencia. La contribución se diferencia de los trabajos centrados principalmente en movimientos de gran amplitud, puesto que atiende a la relevancia de las variaciones que terminan siendo amplificadas [29].

La importancia de este antecedente para el análisis comparativo reside en que una mayor visibilidad no implica necesariamente una mejor representación del fenómeno observado; en consecuencia, la valoración de los videos debe distinguir el realce de señales útiles de la amplificación del ruido. Esta lectura se deriva del problema abordado por los autores y no supone equivalencia entre su propuesta y las de aceleración o sensibilidad al jerk [29].

3.3.5. Takeda et al. (2022): selectividad frente a interferencias

Takeda et al. presentaron el *Bilateral Video Magnification Filter* (BVMF) para responder a dos dificultades observadas en videos reales: la amplificación de movimientos fuera de la frecuencia objetivo y la degradación de resultados ante aceleraciones o desaceleraciones grandes; sus experimentos con secuencias sintéticas y reales reportaron mejoras frente a métodos previos. El aporte consiste en atender conjuntamente la selección del movimiento objetivo y la exclusión de interferencias con diferentes dinámicas [6].

Aunque los resultados amplían las condiciones de aplicación examinadas, su interpretación continúa ligada a los parámetros y secuencias del estudio; por ello, este trabajo refuerza la necesidad de evaluar la fidelidad del movimiento seleccionado y la estabilidad visual de manera conjunta. Su inclusión en la revisión permite reconocer avances posteriores a los tres enfoques

principales, sin ampliar por sí misma el alcance de implementación de la tesis [6].

3.4. Validación aplicada y ampliación de escenarios

3.4.1. Yang y Jiang (2024): microvibraciones estructurales

Yang y Jiang orientaron su investigación a la visualización y medición sin contacto de vibraciones de pequeña amplitud, aportando evidencia experimental obtenida con una mesa vibratoria, un modelo de edificio de tres pisos y una viga en voladizo de aluminio; además de examinar la calidad de las imágenes, los autores analizaron desplazamientos y frecuencias dominantes, así como información relacionada con las formas modales. El estudio resulta relevante porque aproxima la evaluación de la magnificación a variables de interés para la ingeniería estructural [30].

A diferencia de una demostración centrada únicamente en la percepción del movimiento, esta validación vincula los resultados visuales con información dinámica cuantificable; sin embargo, su alcance depende de las condiciones de adquisición, las referencias y los escenarios utilizados. Para esta tesis, el antecedente sustenta la conveniencia de distinguir entre una imagen visualmente más clara y una estimación físicamente consistente del movimiento [30].

3.4.2. Zang et al. (2026): adquisición con cámaras portátiles

Zang et al. investigaron la magnificación basada en fase en videos registrados con cámaras sostenidas a mano, abordando el efecto de las perturbaciones de adquisición sobre la identificación del movimiento objetivo; sus resultados mostraron mejoras frente a métodos de referencia en las secuencias consideradas. La contribución del artículo consiste en ampliar la investigación hacia condiciones que difieren del supuesto de una cámara fija, habitual en numerosos escenarios controlados [31].

Este avance permite reconocer que la movilidad de la cámara introduce un problema de aplicación específico, cuyo tratamiento requiere recursos adicionales y una validación acorde con ese contexto; por tanto, sus resultados no deben trasladarse directamente a una comparación diseñada para adquisición estable. Su papel en el presente estado del arte es delimitar una línea reciente y sus diferencias respecto del alcance principal de la tesis [31].

3.4.3. Mattioli et al. (2023): monitoreo respiratorio

Mattioli et al. evaluaron alternativas de magnificación de amplitud y fase para estimar la frecuencia respiratoria en videos de recién nacidos y adultos, comparando sus resultados con datos fisiológicos de referencia; el estudio reportó un mejor desempeño de la alternativa basada en fase dentro de la aplicación evaluada. Su contribución demuestra que la utilidad de la magnificación puede examinarse mediante el error de una variable estimada, además de la apariencia del video procesado [32].

No obstante, las características del movimiento respiratorio, los sujetos observados y las condiciones de registro delimitan el alcance de esa comparación, por lo que sus conclusiones no establecen una clasificación general para vibraciones mecánicas; desde la perspectiva de esta tesis, el valor del trabajo reside en su validación frente a una referencia independiente y en la distinción entre calidad visual y exactitud de estimación [32].

3.5. Estudios comparativos y revisiones de la literatura

Yadav et al. compararon en 2020 alternativas eulerianas y basadas en fase, considerando diferentes configuraciones de pirámide y factores de amplificación; los autores reportaron diferencias en tiempo de ejecución, relación señal-ruido de pico (PSNR) y comportamiento visual, con una menor exigencia computacional de la referencia lineal y mayor capacidad de amplificación del enfoque de fase en las secuencias examinadas. Estos resultados proporcionan un antecedente directamente relacionado con la selección de los enfoques de la tesis, aunque su interpretación debe permanecer circunscrita al conjunto de pruebas utilizado [7].

Por su parte, Śmieja et al. revisaron en 2021 las aplicaciones de la magnificación para examinar el estado de objetos técnicos, mostrando su interés en la observación de vibraciones y en tareas de diagnóstico; esta contribución aporta una perspectiva de aplicación que complementa los artículos centrados en mejoras algorítmicas. Al tratarse de una revisión con ejemplos de uso, su evidencia no equivale a una comparación uniforme de los tres métodos seleccionados para el presente trabajo [25].

Ahmed et al. publicaron en 2023 una revisión de métodos eulerianos que integra clasificación de propuestas, discusión de aplicaciones y comparaciones de implementaciones seleccionadas; su aporte permite situar los avances dentro de una trayectoria de investigación y relacionar calidad visual, artefactos y costo computacional. Sin embargo, sus resultados experimentales responden a las decisiones de implementación y a las secuencias consideradas por los au-

tores, por lo que constituyen un antecedente de comparación y no reemplazan la evaluación específica planteada en esta tesis [16].

En conjunto, estos trabajos ofrecen evidencia de naturaleza diferente: las comparaciones permiten examinar comportamientos bajo configuraciones concretas, mientras que las revisiones amplían la cobertura de aplicaciones y limitaciones; en consecuencia, su lectura conjunta resulta más útil para fundamentar criterios de evaluación que para establecer un orden absoluto de superioridad entre algoritmos [7, 16, 25].

3.6. Análisis crítico y delimitación de la brecha de investigación

Los trabajos revisados muestran avances en tres dimensiones relacionadas: calidad de magnificación, robustez frente a interferencias y eficiencia computacional; no obstante, las mejoras se reportan mediante problemas, secuencias y condiciones de implementación diferentes. Por ello, un resultado favorable en una de esas dimensiones no demuestra necesariamente una ventaja simultánea en las demás ni permite anticipar el comportamiento bajo nuevas condiciones de adquisición [2, 3, 6, 16].

Asimismo, los estudios aplicados evidencian que una representación visual más clara y una estimación precisa de variables físicas son resultados relacionados, aunque distintos; esta diferencia adquiere relevancia cuando se pretende utilizar la magnificación para analizar vibraciones, puesto que la valoración perceptual no sustituye la contrastación de frecuencias o desplazamientos mediante referencias apropiadas [30, 32].

Dentro del conjunto documental revisado, la oportunidad para esta tesis consiste en caracterizar de manera conjunta los tres enfoques de referencia bajo condiciones comparables, haciendo explícitos los recursos y las configuraciones utilizados; esta delimitación se formula como una necesidad del estudio propuesto y no como la afirmación de que no existen comparaciones previas. Los antecedentes de Yadav et al. y Ahmed et al. muestran precisamente que tales comparaciones existen, mientras que sus contextos específicos justifican examinar nuevamente el desempeño en los escenarios de interés de la investigación [7, 16].

La contribución esperada se sitúa, por tanto, en la obtención de evidencia comparativa y trazable sobre las ventajas, limitaciones y condiciones de uso de los métodos seleccionados; el diseño de los escenarios, la implementación y los procedimientos de evaluación se desarrollan en el capítulo siguiente. De este modo, la brecha identificada queda vinculada con los antecedentes analizados, sin atribuir al proyecto una novedad algorítmica que no forma parte de su

alcance.

3.7. Tabla comparativa del estado del arte

La Tabla 3.1 reúne los dieciséis trabajos revisados y distingue los aportes, los aspectos evaluados y sus límites de aplicación; en particular, los parámetros de configuración no se consideran métricas de exactitud, mientras que los resultados de cada artículo deben interpretarse dentro de sus propias condiciones experimentales.

Tabla 3.1: Comparación de trabajos relacionados sobre magnificación de video. Elaboración propia a partir de los artículos citados en cada fila.

Trabajo	Aporte del trabajo	Aspectos evaluados	Limitaciones y alcance
Wu et al. (2012) [1].	Establece una referencia para revelar movimientos y cambios de color sin seguimiento explícito.	Magnificación de color y movimiento; calidad visual.	La aproximación lineal limita los desplazamientos y las amplificaciones elevadas pueden aumentar ruido y artefactos.
Wadhwa et al. (2013) [2].	Reporta mejoras de calidad y capacidad de amplificación frente a la referencia lineal.	Calidad visual, amplificación admisible y respuesta al ruido.	Representación redundante y costo computacional elevado; persisten límites ante movimientos grandes.
Wadhwa et al. (2014) [3].	Reduce el costo de procesamiento conservando calidad visual comparable en sus pruebas.	Calidad comparativa y tiempo de procesamiento.	La aproximación y la orientación dominante dependen de la estructura local y de los parámetros utilizados.
Elgharib et al. (2015) [4].	Amplía la aplicación a escenas donde coexisten movimientos grandes y sutiles.	Calidad visual en presencia de movimientos grandes y sutiles.	Las capas y regiones introducen preparación y procesamiento adicionales.
Zhang et al. (2017) [26].	Aborda movimientos sutiles superpuestos a desplazamientos dominantes.	Respuesta a movimientos grandes y pequeños; artefactos y magnificación.	Los movimientos dominantes rápidos o no lineales pueden incumplir la separación temporal supuesta.
Wu et al. (2018) [27].	Mejora la selección de señales débiles y la respuesta ante ruido.	Ruido, capacidad de amplificación y comparación con EVM.	La selección depende de los datos y del criterio que relaciona componentes con la señal de interés.

Tabla 3.1: Comparación de trabajos relacionados sobre magnificación de video (continuación).

Trabajo	Aporte del trabajo	Aspectos evaluados	Limitaciones y alcance
Takeda et al. (2018) [5].	Reduce artefactos ante movimientos rápidos respecto de la referencia de aceleración.	Comportamiento cualitativo y cuantitativo ante movimientos rápidos.	Requiere diferencias temporales distinguibles entre movimientos sutiles e interferentes.
Takeda et al. (2019) [29].	Mejora la selección de variaciones significativas frente a cambios atribuibles al ruido.	Selección de variaciones significativas frente al ruido.	No equivale a una derivada temporal convencional; depende de la distribución y configuración analizadas.
Yadav et al. (2020) [7].	Aporta una comparación experimental de enfoques lineales y de fase.	PSNR, tiempo de ejecución y observaciones de color y movimiento; variación de parámetros.	El conjunto de videos y configuraciones limita la generalización; las métricas requieren una referencia apropiada.
Śmieja et al. (2021) [25].	Reúne aplicaciones de observación de vibraciones y diagnóstico de objetos técnicos.	Aplicaciones, observación de vibraciones y posibilidades de diagnóstico.	La revisión no constituye una evaluación uniforme de los tres algoritmos del proyecto.
Takeda et al. (2022) [6].	Mejora la selección del movimiento objetivo frente a interferencias de distintas dinámicas.	Selectividad frecuencial, rechazo de interferencias y calidad visual.	El comportamiento depende de los parámetros y de las características del movimiento.

Tabla 3.1: Comparación de trabajos relacionados sobre magnificación de video (continuación).

Trabajo	Aporte del trabajo	Aspectos evaluados	Limitaciones y alcance
Yang et al. (2023) [28].	Reporta mejoras de nitidez y reducción de artefactos dentro del enfoque euleriano.	PSNR, SSIM, RMSE, tiempo y calidad visual según las pruebas reportadas.	Los resultados dependen de secuencias, escalas y parámetros; conserva la perspectiva euleriana.
Ahmed et al. (2023) [16].	Organiza la literatura y aporta comparaciones de implementaciones seleccionadas.	Comparación conceptual y experimental de técnicas, aplicaciones y limitaciones.	Las pruebas seleccionadas no sustituyen la comparación controlada específica de esta tesis.
Mattioli et al. (2023) [32].	Valida alternativas de magnificación mediante estimación respiratoria con referencia.	Error de estimación y comparación con referencia fisiológica.	Aplicación específica a respiración; sus resultados no se generalizan directamente a vibraciones mecánicas.
Yang y Jiang (2024) [30].	Vincula la magnificación de microvibraciones con mediciones dinámicas estructurales.	Calidad visual, desplazamientos, frecuencias dominantes y formas modales según las pruebas.	La precisión depende del muestreo, de la adquisición y de la configuración del procesamiento.
Zang et al. (2026) [31].	Amplía la evaluación a secuencias registradas con cámaras sostenidas a mano.	Comparación visual y espacio-temporal del movimiento objetivo.	Incluye etapas adicionales para cámaras portátiles, fuera de la implementación principal prevista.

4. Metodología

4.1. Metodología para el análisis de los operadores temporales

Comparar algoritmos de magnificación de video requiere considerar la representación espacial y las variaciones temporales utilizadas en cada método. Los algoritmos analizados emplean diferentes estrategias para seleccionar y amplificar los cambios más significativos. Mientras que los primeros métodos eulerianos utilizan filtros temporales para separar bandas de frecuencia específicas, los métodos más recientes integran operadores de aceleración y variación de la aceleración para distinguir entre movimientos sutiles con respecto a movimientos de gran amplitud.[1, 2, 26, 29].

Desde el punto de vista computacional, estas operaciones deben aplicarse a una secuencia de imágenes discretas. Por lo tanto, esta metodología analiza la transformación entre la formulación temporal de cada algoritmo y su implementación con muestras discretas. Se tienen en cuenta el tipo de operador utilizado, el orden de la derivada (si la hay), la ventana temporal empleada y el kernel o filtro aplicado. Esto crea una base común para comparar diferentes aproximaciones temporales bajo condiciones experimentales equivalentes, evaluando la eficiencia de cada método.

4.2. Selección y clasificación de los algoritmos

Los algoritmos analizados en este estudio se seleccionaron fundamentalmente en base a su importancia en el desarrollo de métodos de magnificación de vídeo y las diferencias en sus mecanismos de procesamiento temporal. Para simplificar el análisis, los métodos se dividen en tres grupos principales: magnificación Euleriana lineal, magnificación basada en fase y magnificación mediante aceleración temporal. Además, se consideraron métodos que incorporan combinaciones de estas estrategias para mejorar el rendimiento en presencia de ruido y movimiento de gran amplitud.

En el campo de la amplificación Euleriana lineal, se considera en primer lugar el método de magnificación de vídeo euleriana (EVM) propuesto por Wu et al., ya que constituye una de las bases principales de los métodos eulerianos posteriores. Este método descompone espacialmente el vídeo y luego aplica un procesamiento temporal para separar las variaciones relevantes antes de amplificarlas [1]. Adicionalmente, se considera el método de la pirámide

laplaciana adaptativa, que transforma el procesamiento espacial y temporal de la EVM para mejorar la amplificación y reducir los artefactos, y el método basado en PCA, que incluye un proceso de selección de componentes para separar las variaciones relevantes del ruido [27, 28].

El segundo grupo comprende métodos de magnificación basados en fase. Estos incluyen *Phase-Based Video Motion Processing*, *Riesz Pyramids for Fast Phase-Based Video Magnification*, el método basado en fase para cámaras de mano y el método orientado para medir oscilaciones de microamplitud. Estos métodos utilizan la fase local como representación del movimiento, pero se diferencian en su representación espacial, procesamiento temporal y estrategias para administrar el movimiento no deseado [2, 3, 30, 31].

El tercer grupo incluye métodos que utilizan información de aceleración temporal. Entre ellos se encuentran *Video Acceleration Magnification*, *Jerk-Aware Video Acceleration Magnification*, el método basado en anisotropía fraccional y el *Bilateral Video Magnification Filter*. Estos métodos representan un mayor desarrollo del procesamiento temporal mediante la integración de operadores de segundo o tercer orden y mecanismos adicionales que permiten diferenciar entre pequeños movimientos y grandes cambios de amplitud [5, 6, 26, 29].

Los artículos *Performance Analysis of Video Magnification* y *An overview of Eulerian video motion magnification methods* no se consideran algoritmos adicionales en la implementación experimental. Sirven como referencias complementarias para clasificar las técnicas, identificar sus características y seleccionar aspectos para la comparación. En particular, el artículo de revisión compara los mecanismos temporales utilizados por diferentes métodos eulerianos y permite observar la evolución desde el filtrado temporal convencional hasta los métodos basados en la aceleración y las variaciones en la tasa de aceleración [7, 16].

4.3. Configuración Experimental

Pendiente

4.4. Configuración de los operadores temporales

Para realizar una comparación consistente entre los algoritmos seleccionados, se establecerá una configuración temporal común que permita analizar la forma en que cada método procesa la información a lo largo de los cuadros del video. Debido a que los algoritmos no utilizan necesariamente el mismo operador temporal, estos se clasificarán de acuerdo con la operación empleada para obtener o resaltar las variaciones temporales.

En primer lugar, se considerará el intervalo de muestreo temporal definido por la frecuencia de cuadros del video. Para una secuencia con frecuencia de cuadros f_s, el periodo de muestreo estará dado por

$$T_s = \frac{1}{f_s}.$$

Este parámetro permitirá expresar las operaciones temporales en función del tiempo y mantener una configuración equivalente cuando se comparen videos con diferentes frecuencias de cuadros.

Los algoritmos basados en filtrado temporal, como Eulerian Video Magnification y sus variantes, serán configurados mediante una banda de frecuencias de interés. En este caso, el procesamiento temporal se realizará sobre la señal obtenida en cada posición espacial, permitiendo conservar las variaciones comprendidas dentro del intervalo seleccionado y atenuar aquellas que se encuentren fuera de este. Los límites de la banda se mantendrán constantes para las diferentes pruebas con el objetivo de que las diferencias observadas correspondan principalmente al método empleado.

Para los algoritmos basados en diferencias de fase, la variación temporal se analizará mediante el cambio de fase entre cuadros consecutivos o entre los cuadros definidos por la implementación correspondiente. En este caso, la diferencia temporal de fase se considerará como la magnitud utilizada para representar el movimiento, sin asumir que esta operación constituye necesariamente una derivada temporal formal.

En los métodos basados en aceleración, se analizará la segunda derivada temporal de la señal. Como referencia para la implementación discreta, puede emplearse una aproximación mediante diferencias finitas centrales:

$$D_2 s[n] = \frac{s[n+1] - 2s[n] + s[n-1]}{T_s^2}.$$

Esta expresión permitirá representar la aceleración temporal de la señal y servirá como referencia para comparar el comportamiento del operador utilizado por los algoritmos de magnificación basados en aceleración.

De manera similar, para los métodos que incorporan información asociada al jerk, se analizará la tercera derivada temporal. Una aproximación discreta mediante diferencias finitas puede expresarse como

$$D_3 s[n] \approx \frac{s[n-2] - 2s[n-1] + 2s[n+1] - s[n+2]}{2T_s^3}.$$

Esta operación permitirá estudiar la respuesta de los métodos frente a variaciones temporales de orden superior. Sin embargo, cuando el algoritmo original utilice un filtro derivativo específico, como una derivada de una función gaussiana, se conservará la formulación establecida por el método y no se sustituirá directamente por la diferencia finita.

Para los operadores implementados mediante derivadas de funciones gaussianas, la función utilizada como base será

$$G_\sigma(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}},$$

A partir de esta función se pueden obtener los operadores derivados utilizados para representar diferentes órdenes de variación temporal. Para el operador de segundo orden, correspondiente a la aceleración temporal, la segunda derivada de la función gaussiana está dada por

$$G''_\sigma(t) = \left(\frac{t^2}{\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^2}\right) G_\sigma(t),$$

De manera análoga, para un operador de tercer orden, asociado con la variación de la aceleración o jerk, se obtiene

$$G'''_\sigma(t) = \left(\frac{3t}{\sigma^4} - \frac{t^3}{\sigma^6}\right) G_\sigma(t).$$

Estas funciones serán discretizadas utilizando el periodo de muestreo T_s, de manera que el

operador continuo pueda aplicarse sobre la secuencia de cuadros mediante una operación de convolución temporal.

En los métodos que utilizan operadores derivados de una Laplaciana temporal, se analizará la respuesta del filtro sobre la señal temporal de cada píxel o componente de la representación utilizada por el algoritmo. En este caso, la comparación se realizará considerando el orden del operador, su soporte temporal y su respuesta en frecuencia.

Finalmente, los métodos que no emplean una derivada temporal explícita, sino un análisis estadístico de la distribución temporal, serán tratados de forma independiente. En estos casos se analizarán las características estadísticas utilizadas por el algoritmo para identificar variaciones temporales, evitando clasificarlos artificialmente como métodos de derivación temporal.

Para garantizar una comparación adecuada, todos los algoritmos serán evaluados utilizando las mismas secuencias de video, frecuencia de cuadros, resolución y condiciones generales de procesamiento. Los parámetros propios de cada método, como frecuencia de corte, orden de la derivada, ancho de la función gaussiana, longitud de la ventana temporal o parámetros de fase, se establecerán de acuerdo con la formulación propuesta originalmente por cada algoritmo. De esta manera, la comparación permitirá diferenciar entre el efecto producido por el operador temporal y las características particulares de cada método de magnificación.

4.5. Evaluación subjetiva de la magnificación de video

La evaluación de los resultados obtenidos mediante los diferentes algoritmos de magnificación de video se realizará principalmente mediante una metodología subjetiva. Esta elección se debe a que el objetivo del procesamiento no consiste únicamente en reproducir una señal de referencia, sino en hacer perceptibles movimientos o variaciones que inicialmente pueden ser difíciles de observar. Por esta razón, la valoración de aspectos como la visibilidad del movimiento magnificado, la presencia de artefactos y la naturalidad del resultado requiere considerar la percepción de los observadores.

Para establecer un procedimiento de evaluación uniforme, se tomarán como referencia las recomendaciones descritas en la norma ITU-R BT.500, que establece metodologías para la evaluación subjetiva de la calidad de imágenes y video. De manera complementaria, se considerarán los lineamientos establecidos en ITU-T P.910 e ITU-T P.913 para la organización de las pruebas y la valoración subjetiva de contenido de video. Estas recomendaciones permiten

definir diferentes formas de presentar los estímulos y recopilar las valoraciones de los observadores.

4.5.1. Metodología de evaluación subjetiva

La evaluación subjetiva se plantea con el propósito de comparar la percepción de los resultados obtenidos mediante los diferentes algoritmos de magnificación. Para ello, los videos procesados serán presentados a un grupo de observadores bajo condiciones controladas y siguiendo un procedimiento común para todos los métodos.

La evaluación considerará tres posibilidades de presentación de los estímulos: doble estímulo, comparación por pares y estímulo simple. Cada una de estas modalidades permite analizar diferentes aspectos de los resultados. La selección de la modalidad dependerá del objetivo específico de la prueba y de la forma en que se requiera comparar los algoritmos.

En todos los casos se procurará mantener constantes las condiciones de visualización, duración de los estímulos y características de reproducción, de manera que las diferencias observadas en las valoraciones estén relacionadas principalmente con los resultados producidos por los algoritmos.

4.5.2. Selección de los estímulos de evaluación

Los estímulos utilizados durante la evaluación estarán constituidos por los videos obtenidos mediante la aplicación de los algoritmos seleccionados. Para garantizar una comparación equivalente, los diferentes métodos serán aplicados sobre las mismas secuencias de entrada y, cuando sea posible, bajo condiciones de procesamiento similares.

Los videos serán seleccionados de acuerdo con las características del movimiento que se desea magnificar. Se considerarán secuencias que contengan variaciones sutiles y situaciones en las que pueda existir movimiento global, de modo que sea posible analizar el comportamiento de los algoritmos frente a diferentes condiciones.

Para cada secuencia se generarán los resultados correspondientes a los métodos evaluados. Estos resultados constituirán los estímulos que serán presentados a los observadores durante las pruebas subjetivas.

4.5.3. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación estarán orientados a las características que son relevantes para la magnificación de movimientos sutiles. En lugar de solicitar únicamente una valoración general de calidad, se buscará determinar qué tan adecuado es cada resultado para hacer perceptible el movimiento de interés sin introducir alteraciones visuales excesivas.

Entre los principales criterios se considerarán la magnificación perceptible del movimiento, la presencia de artefactos, la naturalidad del resultado y la estabilidad visual. La magnificación perceptible permitirá determinar si el movimiento de interés puede observarse con mayor facilidad después del procesamiento. La presencia de artefactos permitirá identificar alteraciones no deseadas, como deformaciones, halos, ruido o movimientos que no corresponden al fenómeno analizado.

La naturalidad permitirá valorar si el video magnificado mantiene una apariencia visual coherente, mientras que la estabilidad permitirá determinar si el resultado presenta variaciones o comportamientos no deseados a lo largo de la secuencia.

Los criterios podrán utilizarse individualmente o de manera conjunta dependiendo de la modalidad de evaluación seleccionada.

4.5.4. Comparación por pares de los algoritmos

La comparación por pares se utilizará para determinar cuál de dos algoritmos produce un resultado preferible bajo un mismo escenario de prueba. En cada evaluación se presentarán dos resultados correspondientes a diferentes métodos aplicados sobre una misma secuencia de entrada.

El observador deberá seleccionar el resultado que considere superior de acuerdo con el criterio establecido. Por ejemplo, podrá solicitarse identificar cuál de los dos videos presenta una mayor percepción del movimiento de interés, cuál presenta menor cantidad de artefactos o cuál proporciona una combinación más adecuada entre magnificación y calidad visual.

La comparación por pares permitirá establecer una relación directa entre los algoritmos y facilitará la identificación del método que obtiene una mayor preferencia por parte de los observadores.

4.5.5. Evaluación de estímulo simple

La evaluación mediante estímulo simple permitirá analizar cada resultado de manera independiente. En este caso, el observador visualizará un único video procesado y asignará una valoración de acuerdo con los criterios definidos previamente.

Esta modalidad permitirá obtener una valoración individual de cada algoritmo, sin que el resultado dependa directamente de la comparación inmediata con otro método. La escala de valoración será definida de acuerdo con las recomendaciones seleccionadas y se mantendrá constante durante toda la prueba.

Los resultados obtenidos mediante esta modalidad permitirán complementar la comparación por pares y determinar la percepción general de los resultados generados por cada algoritmo.

4.5.6. Selección de los observadores

Los observadores serán seleccionados considerando que la evaluación busca representar la percepción humana de los resultados de magnificación. Antes de iniciar la prueba se proporcionarán instrucciones sobre el procedimiento y sobre los criterios que deberán considerar durante la visualización.

Los observadores no deberán conocer necesariamente el algoritmo utilizado para generar cada video, con el propósito de reducir posibles preferencias asociadas con el método empleado.

Las instrucciones se centrarán en las características observables del resultado y no en la identificación del algoritmo.

4.5.7. Procedimiento de evaluación

La prueba se realizará bajo condiciones de visualización controladas. Antes de comenzar la evaluación se explicará a los observadores el procedimiento y los criterios que deberán utilizar. Posteriormente, los estímulos serán presentados siguiendo un orden establecido.

Para evitar que el orden de presentación influya sobre las respuestas, los estímulos podrán organizarse de manera aleatoria o mediante una distribución previamente definida. De igual forma, se procurará evitar que los observadores conozcan qué algoritmo corresponde a cada resultado durante la prueba.

Cada observador registrará su valoración para los estímulos presentados. Las respuestas serán almacenadas para su posterior procesamiento y comparación entre los diferentes algoritmos.

4.5.8. Análisis de los resultados subjetivos

Los resultados obtenidos serán agrupados de acuerdo con el algoritmo, la secuencia de video y el criterio de evaluación. Para cada método se calcularán los valores representativos de las respuestas obtenidas por los observadores.

En el caso de la comparación por pares, se analizará la frecuencia con la que cada algoritmo es seleccionado como preferido frente a otro. Esto permitirá establecer un orden de preferencia entre los métodos evaluados.

Para la evaluación mediante estímulo simple, se calcularán los valores promedio obtenidos por cada algoritmo en los diferentes criterios. Estos resultados permitirán identificar las características en las que cada método presenta un mejor o peor comportamiento desde el punto de vista perceptual.

Finalmente, los resultados subjetivos serán comparados con las características observadas durante el análisis de los operadores temporales y con el tiempo de procesamiento de cada método. De esta manera, será posible establecer una relación entre el comportamiento computacional del operador, la calidad visual percibida y la capacidad de cada algoritmo para magnificar los movimientos de interés.

4.6. Desarrollo

4.7. Conclusiones

5. Resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos durante la caracterización, implementación y validación del canal seguro transparente para la comunicación *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA)-*Advanced Power Integrated Station Controller* (API). La organización mantiene correspondencia directa con la metodología y con la evidencia generada en cada etapa: trazabilidad experimental, escenarios evaluados, evidencia digital disponible en GitHub, diagnóstico de la Línea Base, caracterización del tráfico *Modbus Protocol* (Modbus), validación de exposición del canal base, verificación del Puente transparente, verificación operativa de *Media Access Control Security* (MACsec), comparación de seguridad, análisis de desempeño, consumo de recursos y cumplimiento de requerimientos del canal seguro.

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones

El análisis de tecnologías de protección permitió concluir que la solución más adecuada para el enlace evaluado no debía seleccionarse únicamente por su fortaleza criptográfica, sino por su compatibilidad con la operación industrial existente. En el contexto de la Micro-Red, donde la comunicación *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA)-*Advanced Power Integrated Station Controller* (API) utiliza *Modbus Protocol* (Modbus)/*Transmission Control Protocol* (TCP) y donde el controlador no debe asumir gestión de llaves, certificados ni cambios de aplicación, la alternativa seleccionada debía proteger el tráfico sin modificar la semántica del protocolo industrial.

6.2. Recomendaciones

Se recomienda tratar el canal seguro SCADA-API como un componente permanente de la arquitectura de ciberseguridad de la Micro-Red y no como una configuración aislada del experimento. Para ello, se debe documentar la configuración de interfaces, direcciones, parámetros de *Media Access Control Security* (MACsec), criterios de arranque, parada, diagnóstico y recuperación. También conviene mantener una línea base histórica del tráfico Modbus/TCP, de las latencias y del consumo de recursos, de modo que futuras variaciones puedan compararse con evidencia previa y no únicamente con observaciones puntuales.

Referencias

[1] H.-Y. Wu, M. Rubinstein, E. Shih, J. Guttag, F. Durand, y W. T. Freeman, “Eulerian video magnification for revealing subtle changes in the world,” *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, vol. 31, num. 4, pp. 1–8, 2012.

[2] N. Wadhwa, M. Rubinstein, F. Durand, y W. T. Freeman, “Phase-based video motion processing,” *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, vol. 32, num. 4, pp. 80:1–80:10, 2013.

[3] N. Wadhwa, M. Rubinstein, F. Durand, y W. T. Freeman, “Riesz pyramids for fast phase-based video magnification,” in *IEEE International Conference on Computational Photography (ICCP)*. IEEE, 2014, pp. 1–10.

[4] M. A. Elgharib, M. Hefeeda, F. Durand, y W. T. Freeman, “Video magnification in presence of large motions,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, pp. 4119–4127.

[5] S. Takeda, K. Okami, D. Mikami, M. Isogai, y H. Kimata, “Jerk-aware video acceleration magnification,” in *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 1769–1777. [En línea]. Disponible: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/html/Takeda_Jerk-Aware_Video_Acceleration_CVPR_2018_paper.html

[6] S. Takeda, K. Niwa, M. Isogawa, S. Shimizu, K. Okami, y Y. Aono, “Bilateral video magnification filter,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2022. [En línea]. Disponible: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/html/Takeda_Bilateral_Video_Magnification_Filter_CVPR_2022_paper.html

[7] S. Yadav, P. Bhalkare, S. Shingde, y U. Verma, “Performance analysis of video magnification methods,” in *Third International Conference on Smart Systems and Inventive Technology (ICSSIT)*. IEEE, 2020, pp. 1293–1301.

[8] W.-J. Yan, X. Li, S.-J. Wang, G. Zhao, Y.-J. Liu, Y.-H. Chen, y X. Fu, “CASME II: An improved spontaneous micro-expression database and the baseline evaluation,” *PLOS ONE*, vol. 9, num. 1, p. e86041, 2014.

[9] P. Castellini, M. Martarelli, y E. P. Tomasini, “Laser Doppler vibrometry: Development of advanced solutions answering to technology’s needs,” *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2006.

[10] Y. Cheng, Z. Tian, D. Ning, K. Feng, Z. Li, S. Chauhan, y G. Vashishtha, “Computer

vision-based non-contact structural vibration measurement: Methods, challenges and opportunities," *Measurement*, 2025. [En línea]. Disponible: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026322412402311X

[11] D. J. Fleet y Y. Weiss, "Optical flow estimation," in *Handbook of Mathematical Models in Computer Vision*. Springer, 2006. [En línea]. Disponible: https://www.cs.toronto.edu/~fleet/research/Papers/flowChapter05.pdf

[12] D. Sun, X. Yang, M.-Y. Liu, y J. Kautz, "PWC-Net: CNNs for optical flow using pyramid, warping, and cost volume," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2018. [En línea]. Disponible: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/papers/Sun_PWC-Net_CNNs_for_CVPR_2018_paper.pdf

[13] M. A. Sutton, J.-J. Orteu, y H. W. Schreier, *Image Correlation for Shape, Motion and Deformation Measurements: Basic Concepts, Theory and Applications*. Springer, 2009.

[14] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2da ed. Springer, 2022.

[15] T.-H. Oh, R. Jaroensri, C. Kim, M. Elgharib, F. Durand, W. T. Freeman, y W. Matusik, "Learning-based video motion magnification," in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2018, pp. 663–679.

[16] A. M. Ahmed, M. Abdelrazek, S. Aryal, y T. T. Nguyen, "An overview of eulerian video motion magnification methods," *Computers & Graphics*, vol. 117, pp. 145–163, 2023.

[17] C. Liu, A. Torralba, W. T. Freeman, F. Durand, y E. H. Adelson, "Motion magnification," *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, vol. 24, num. 3, pp. 519–526, 2005.

[18] B. D. Lucas y T. Kanade, "An iterative image registration technique with an application to stereo vision," in *Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 1981, pp. 674–679. [En línea]. Disponible: https://publications.ri.cmu.edu/storage/publications/pub_files/pub3/lucas_bruce_d_1981_1/lucas_bruce_d_1981_1.pdf

[19] B. K. P. Horn y B. G. Schunck, "Determining optical flow," *Artificial Intelligence*, vol. 17, num. 1–3, pp. 185–203, 1981.

[20] T. Lindeberg, "Scale-space theory: A basic tool for analysing structures at different scales," *Journal of Applied Statistics*, vol. 21, num. 1–2, pp. 225–270, 1994. [En línea]. Disponible: https://www.csc.kth.se/~tony/abstracts/Lin94-SI-abstract.html

[21] P. J. Burt y E. H. Adelson, "The Laplacian pyramid as a compact image code," *IEEE*

Transactions on Communications, vol. 31, num. 4, pp. 532–540, 1983. [En línea]. Disponible: https://persci.mit.edu/pub_pdfs/pyramid83.pdf

[22] E. P. Simoncelli y W. T. Freeman, "The steerable pyramid: A flexible architecture for multi-scale derivative computation," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing*, vol. 3, 1995, pp. 444–447. [En línea]. Disponible: https://www.cns.nyu.edu/pub/eero/simoncelli95b.pdf

[23] W. T. Freeman y E. H. Adelson, "The design and use of steerable filters," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 13, num. 9, pp. 891–906, 1991. [En línea]. Disponible: https://people.csail.mit.edu/billf/steerpaper.html

[24] M. Unser, D. Sage, y D. Van De Ville, "Multiresolution monogenic signal analysis using the Riesz–Laplace wavelet transform," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 18, num. 11, pp. 2402–2418, 2009. [En línea]. Disponible: https://bigwww.epfl.ch/publications/unser0907.pdf

[25] M. Śmieja, J. Mamala, K. Prażnowski, T. Ciepliński, y □. Szumilas, "Motion magnification of vibration image in estimation of technical object condition-review," *Sensors*, vol. 21, num. 19, p. 6572, 2021. [En línea]. Disponible: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/19/6572

[26] X. Wu, X. Yang, J. Jin, y Z. Yang, "Pca-based magnification method for revealing small signals in video," *Signal, Image and Video Processing*, vol. 12, num. 7, pp. 1293–1299, 2018.

[27] Y. Yang, Q. Jiang, y M. Danish, "A novel video magnification method for revealing subtle signals based on adaptive Laplacian pyramid," *Measurement*, vol. 219, p. 113277, 2023.

[28] Y. Zhang, S. L. Pintea, y J. C. van Gemert, "Video acceleration magnification," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2017. [En línea]. Disponible: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2017/papers/Zhang_Video_Acceleration_Magnification_CVPR_2017_paper.pdf

[29] S. Takeda, Y. Akagi, K. Okami, M. Isogai, y H. Kimata, "Video magnification in the wild using fractional anisotropy in temporal distribution," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019, pp. 1614–1622. [En línea]. Disponible: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Takeda_Video_Magnification_in_the_Wild_Using_Fractional_Anisotropy_in_Temporal_CVPR_2019_paper.html

[30] Y. Yang y Q. Jiang, “A novel phase-based video motion magnification method for non-contact measurement of micro-amplitude vibration,” *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 215, p. 111429, 2024.

[31] Z. Zang, X. Yang, G. Zhang, y Q. Xu, “Phase-based video motion magnification with handheld cameras,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 269, p. 104806, 2026.

[32] V. Mattioli, D. Alinovi, G. Ferrari, F. Pisani, y R. Raheli, “Motion magnification algorithms for video-based breathing monitoring,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 86, p. 105148, 2023. [En línea]. Disponible: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1746809423005815